



รายงาน
เรื่องระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

จัดทำโดย
นายพสธร วิภาหัตน์ 6621655304

เสนอ
อาจารย์ สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (02739322)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำนำ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของชีวิตประจำวัน การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันการศึกษา การยืมและคืนหนังสือเป็นหนึ่งในกระบวนการหลักที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ปัจจุบันห้องสมุดหลายแห่งยังคงใช้วิธีการจัดการข้อมูลการยืม-คืนหนังสือด้วยกระดาษหรือระบบที่ไม่ทันสมัย ทำให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ความล่าช้าในการให้บริการ และการตรวจสอบสถานะหนังสือที่ไม่สะดวก การพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดในรูปแบบระบบสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว

โครงการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดนี้จึงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกและหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถดำเนินงานได้อย่างมีระบบและลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืนหนังสือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก ซึ่งจะทำให้การให้บริการของห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของห้องสมุดโดยรวม

พสธร วิภาหัตสน์

ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ	2
Requirements	4
• Get Requirement	5
Proposal	6
การออกแบบทางตรรกะ	10
• HTA	10
• Context Diagram	11
• Data Flow Diagram	12
• ER-Diagram	16
• คำอธิบายของกระบวนการ (Structure English, Decision Tree, Decision Table)	17
การออกแบบทางกายภาพ	33
Database (Normalization)	33
Data Dictionary	36
• Data Flow Description	41
• Data Structure Description	45
• Data Element Description	47
• Data Store Description Form	52
การออกแบบ (Input,Process,Output)	57
การประเมินผล	67
• การออกแบบเชิงวัตถุ	68
• Use Case Diagram	68
• Class Diagram	70
• Activity Diagram	71
• Sequence Diagram	72
ภาคผนวก	73

Requirements

System:	ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
Module:	การยืม-คืนหนังสือ
Objective:	เพื่อพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือที่ช่วยจัดการข้อมูลหนังสือ การยืมและคืนหนังสือ รวมทั้งการคำนวณค่าปรับให้ถูกต้องและรวดเร็ว
ตำแหน่ง:	System Analysis คุณพัสธร วิภาหัตน์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
Requirements:	นอกเหนือจากการลงทะเบียนสมาชิกที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้ว สมาชิกสามารถทำรายการยืม-คืนหนังสือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาในการให้บริการ ระบบสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือแต่ละเล่มได้ว่าอยู่ในสถานะ “พร้อมให้ยืม” หรือ “ถูกยืมอยู่” และสามารถป้องกันการยืมซ้ำซ้อนของหนังสือเล่มเดียวกันได้ ระบบมีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ประวัติการยืม และสถานะค่าปรับ หากสมาชิกมีค่าปรับค้างชำระ ระบบจะแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือเพิ่มเติมจนกว่าจะชำระเรียบร้อยแล้ว การจัดเก็บข้อมูลในระบบ ประกอบด้วย ● แสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือ (รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง หมวดหมู่ จำนวนคงเหลือ สถานะ) ● ข้อมูลสมาชิก (รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ประวัติการยืม) ● ข้อมูลการยืม-คืน (วันที่ยืม วันที่ครบกำหนด วันที่คืนจริง ค่าปรับ) รายงานที่เกิดขึ้นในระบบ ● รายงานการยืม-คืนแสดงรหัสสมาชิก รหัสหนังสือ วันที่ยืม และวันที่คืน ● รายงานหนังสือเกินกำหนดส่ง ● รายงานหนังสือยอดนิยม ● รายงานสมาชิกที่ใช้บริการบ่อย ● รายงานค่าปรับสะสมประจำเดือน โดยรายละเอียดการยืม-คืนหนังสือจะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของระบบ

รูปที่ 1 Requirements ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

Get Requirements

คำถามปลายปิด-เปิด

แบบสอบถามปลายปิด

1. ความถี่ในการใช้บริการยืม-คืนหนังสือ
☐ บ่อยมาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย
2. ท่านเคยประสบปัญหาในการยืม-คืนหนังสือหรือไม่
☐ เคย ☐ ไม่เคย
3. ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด
☐ ขั้นตอนซับซ้อน ☐ หนังสือไม่เพียงพอ ☐ ระบบค้นหาไม่สะดวก
4. ท่านต้องการตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์หรือไม่
☐ ต้องการ ☐ ไม่ต้องการ
5. ท่านต้องการให้ระบบแจ้งเตือนวันครบกำหนดส่งหนังสือหรือไม่
☐ ต้องการ ☐ ไม่ต้องการ

แบบสอบถามปลายเปิด

1. ปัญหาหรืออุปสรรคในการยืม-คืนหนังสือที่ท่านพบ
.....
2. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
.....
3. ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์การใช้งานของท่านได้ดีเพียงใด
.....
4. ท่านคิดว่าระบบการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดควรมีความสะดวกสบายและการเข้าถึงง่ายในรูปแบบใด
(เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, หรือแบบอื่น ๆ)
.....
5. ท่านคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดที่ใช้งานในปัจจุบัน
.....

1. Proposal ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

1.1 ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

1.2 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า และการพัฒนาความรู้ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดหลายแห่งยังคงใช้ระบบการ ยืม-คืนหนังสือแบบดั้งเดิม เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสมุดหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ทันสมัย ส่งผลให้เกิด ปัญหาหลายประการ ได้แก่ ความล่าช้าในการให้บริการ ความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล การสูญหายของข้อมูลและความยากลำบากในการตรวจสอบสถานะหนังสือ

นอกจากนี้การจัดการข้อมูลหนังสือและข้อมูลสมาชิกจำนวนมากด้วยวิธีแบบเดิมทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลามากในการทำงาน และไม่สามารถสรุปรายงานหรือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ให้บริการไม่สามารถตรวจสอบสถานะหนังสือได้ด้วยตนเอง ทำให้ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งาน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดในรูปแบบระบบสารสนเทศ เพื่อ ช่วยลดปัญหาดังกล่าว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน

1.3 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระบบ
- 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการในการยืมและคืนหนังสือ
- 3) เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการยืม-คืนหนังสือ
- 4) เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะหนังสือและประวัติการยืม-คืนได้อย่างสะดวก
- 5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของห้องสมุด
- 6) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านห้องสมุดในอนาคต

1.4 ขอบเขตระบบ

ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดที่พัฒนาขึ้นมีขอบเขตการทำงานดังต่อไปนี้

1) การจัดการข้อมูลสมาชิก

- ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
- แก้ไขข้อมูลสมาชิก
- ตรวจสอบสถานะสมาชิก

2) การจัดการข้อมูลหนังสือ

- เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลหนังสือ
- จัดหมวดหมู่หนังสือ
- ตรวจสอบจำนวนหนังสือคงเหลือ

3) การยืมหนังสือ

- บันทึกข้อมูลการยืมหนังสือ
- กำหนดวันยืมและวันคืน
- ตรวจสอบสิทธิการยืมของสมาชิก

4) การคืนหนังสือ

- บันทึกข้อมูลการคืนหนังสือ
- ตรวจสอบหนังสือค้างคืน
- คำนวณค่าปรับ (ถ้ามี)

5) รายงานและสรุปผล

- รายงานการยืม-คืนหนังสือ
- รายงานหนังสือที่ถูกยืมบ่อย
- รายงานประวัติการใช้งานของสมาชิก

1.5 ความต้องการระบบใหม่

- 1) ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลสมาชิก หนังสือ และการยืม-คืนในฐานข้อมูลเดียวกัน
- 2) ระบบสามารถค้นหาข้อมูลหนังสือและสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว
- 3) ระบบสามารถแสดงสถานะหนังสือแบบเรียลไทม์
- 4) ระบบสามารถแจ้งเตือนหนังสือค้างคืน
- 5) ระบบสามารถจัดทำรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
- 6) ระบบมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน

1.6 ทีมงานผู้รับผิดชอบ

1) ผู้พัฒนาระบบ

- นักศึกษาผู้จัดทำโครงการ รับผิดชอบการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

2) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

- ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ

1.7 แนวทางในการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน
- 2) วิเคราะห์ระบบงานเดิมและกำหนดขอบเขตของระบบใหม่
- 3) ออกแบบโครงสร้างระบบและฐานข้อมูล
- 4) พัฒนาระบบตามทีออกแบบไว้
- 5) ทดสอบการทำงานของระบบ
- 6) ปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน

1.8 แผนการดำเนินงาน

1) ประเมินการใช้ทรัพยากร

- คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบ
- โปรแกรมพัฒนาระบบและฐานข้อมูล
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2) ประเมินการใช้งบประมาณ

- ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ค่าซอฟต์แวร์
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3) ประมาณระยะเวลาดำเนินงาน

รหัส	ชื่องาน	ระยะเวลา (สัปดาห์)					
		1	2	3	4	5	6
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ						
2	พัฒนาระบบ						
3	ทดสอบและปรับปรุงระบบ						

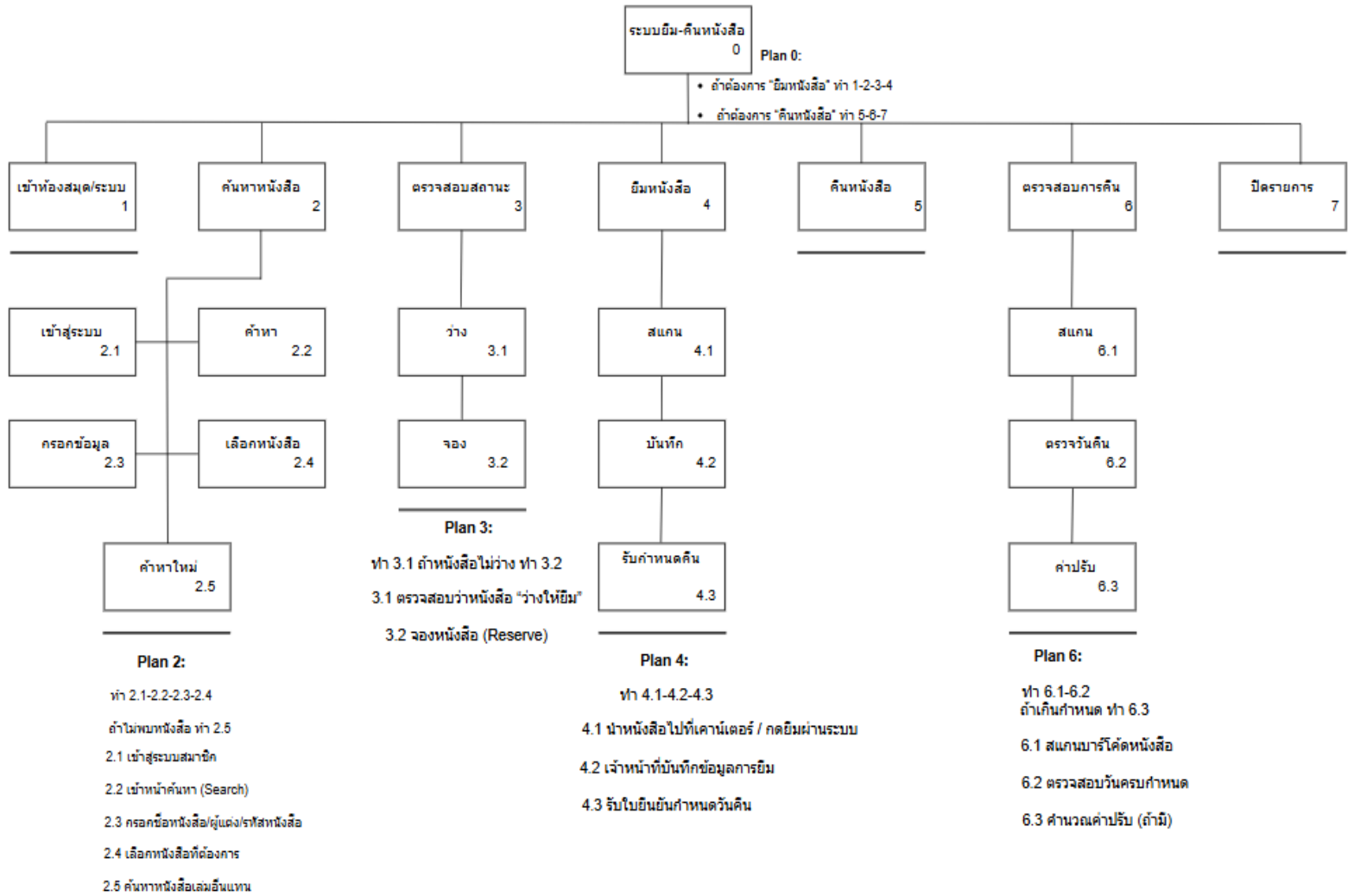
รูปที่ 1 แผนภูมิแกนต์ (Gantt chat)

1.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบใหม่

- 1) เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการยืม-คืนหนังสือ
- 2) ลดความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล
- 3) ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือได้ง่าย
- 5) ห้องสมุดสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาการบริการในอนาคต

2. การออกแบบตรรกะ

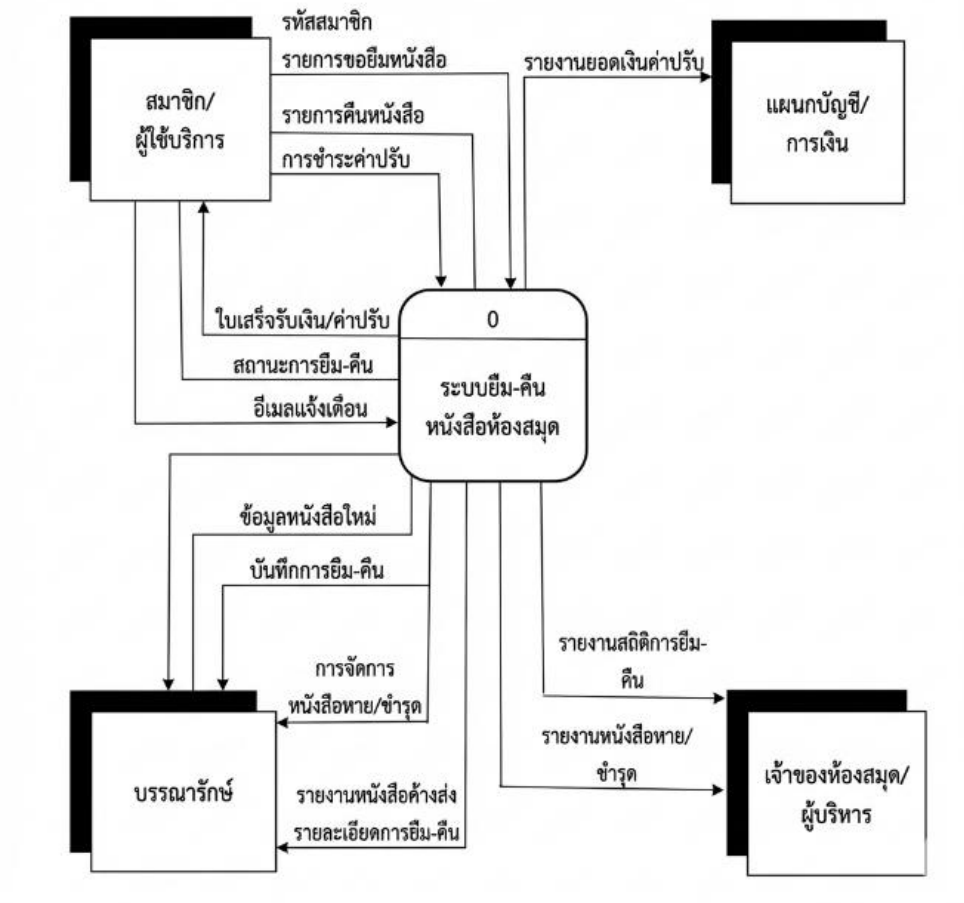
1) HTA



รูปที่ 2.1 แผนภาพ HTA

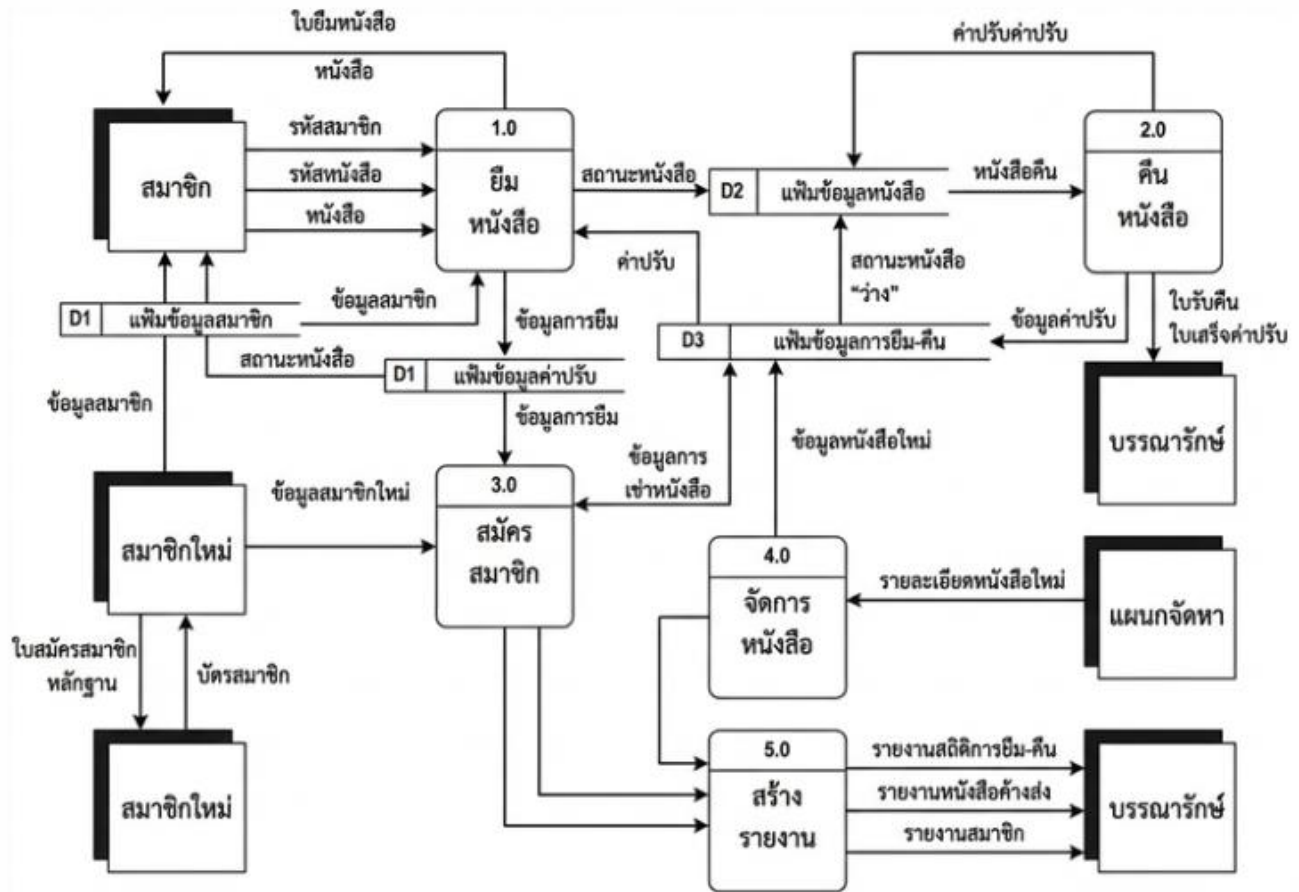
2) Context Diagram

จำลองขั้นตอนการทำงานของระบบด้วย DFD จากการวิเคราะห์ความต้องการระบบ สามารถจำลองได้ด้วยการแปลงเป็นภาพบริบท (Context Diagram) และภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ได้ดังนี้



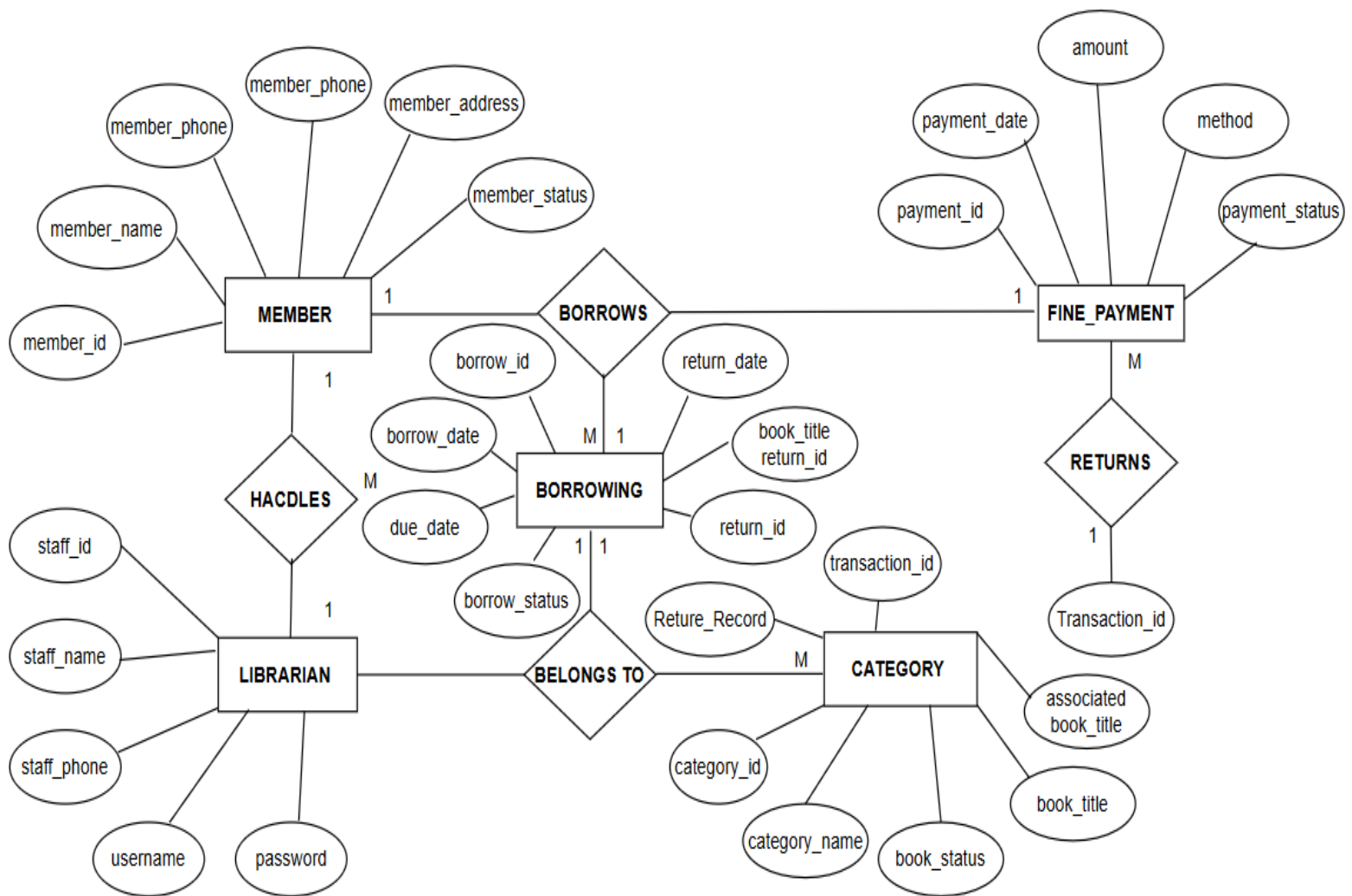
รูปที่ 2.2 Context Diagram ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

3) DFD level 0,1



รูปที่ 2.3 DFD level 0,1 ของระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

4) E-R Diagram



รูปที่ 2.4 E-R Diagram ของระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

ขั้นตอนการทำ ER-Diagram

1 .ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิก (MEMBER) กับ การยืมหนังสือ (BORROWING) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : M
คือสมาชิก 1 คน สามารถทำรายการยืมได้หลายครั้ง แต่รายการยืม 1 รายการ เป็นของสมาชิกเพียง 1 คน



2. ความสัมพันธ์ระหว่าง บรรณารักษ์ (LIBRARIAN) กับ การยืมหนังสือ (BORROWING) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : M

คือบรรณารักษ์ 1 คน สามารถดำเนินการยืมได้หลายรายการ แต่รายการยืม 1 รายการ ดำเนินการโดยบรรณารักษ์เพียง 1 คน

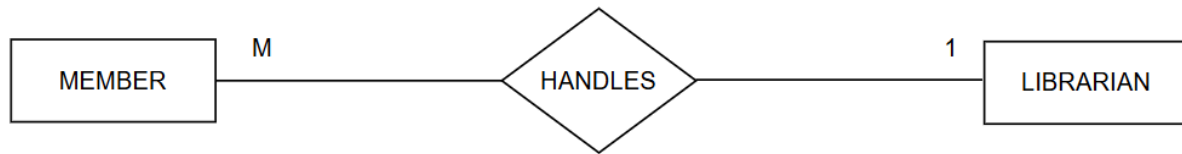


3 .ความสัมพันธ์ระหว่าง การยืมหนังสือ (BORROWING) กับ การชำระค่าปรับ (FINE_PAYMENT) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : 1 หรือ 1 : M (ขึ้นอยู่กับระบบที่ออกแบบ)

คือ รายการยืม 1 รายการ จะมีการชำระค่าปรับได้ 1 ครั้ง (ถ้ามีค่าปรับ)



4. ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิก (MEMBER) กับ บรรณารักษ์ (LIBRARIAN) เป็นความสัมพันธ์แบบ M : 1 คือ สมาชิกหลายคน สามารถติดต่อหรือทำรายการกับบรรณารักษ์คนเดียวกันได้แต่บรรณารักษ์ 1 คน ดูแลสมาชิกได้หลายคน



5. ความสัมพันธ์ระหว่าง การยืมหนังสือ (BORROWING) กับ หมวดหมู่หนังสือ (CATEGORY) เป็นความสัมพันธ์แบบ M : 1 คือ รายการยืมหลายรายการ สามารถอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันได้ แต่หมวดหมู่ 1 หมวด มีรายการยืมได้หลายรายการ



6. ความสัมพันธ์ระหว่าง การชำระค่าปรับ (FINE_PAYMENT) กับ CATEGORY เป็นความสัมพันธ์แบบ M : 1 คือ การชำระค่าปรับหลายรายการ อาจเกี่ยวข้องกับหนังสือในหมวดหมู่เดียวกัน แต่หมวดหมู่ 1 หมวด สามารถมีรายการค่าปรับได้หลายรายการ



จากแผนภาพ ER-Diagram ประกอบด้วยเอนทิตีทั้งหมด 5 เอนทิตี คือ สมาชิก (MEMBER), บรรณารักษ์ (LIBRARIAN), การยืมหนังสือ (BORROWING), หมวดหมู่หนังสือ (CATEGORY), การชำระค่าปรับ (FINE_PAYMENT)

MEMBER (**member_id**, member_name, member_phone, member_email, member_address, member_status)

โดยมี **member_id** เป็น PK

LIBRARIAN (**staff_id**, staff_name, staff_phone, username, password)

โดยมี **staff_id** เป็น PK

CATEGORY (**category_id**, category_name)

โดยมี **category_id** เป็น PK

BORROWING (**borrow_id**, borrow_date, due_date, borrow_status, member_id, staff_id)

โดยมี **borrow_id** เป็น PK

FINE_PAYMENT (**payment_id**, payment_date, amount, method, payment_status, borrow_id)

โดยมี **payment_id** เป็น PK

5) Process Description

5.1) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

Process : 1.0 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 รับรหัสสมาชิก

1.2 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูล

1.3 ตรวจสอบสถานะการใช้งานสมาชิก

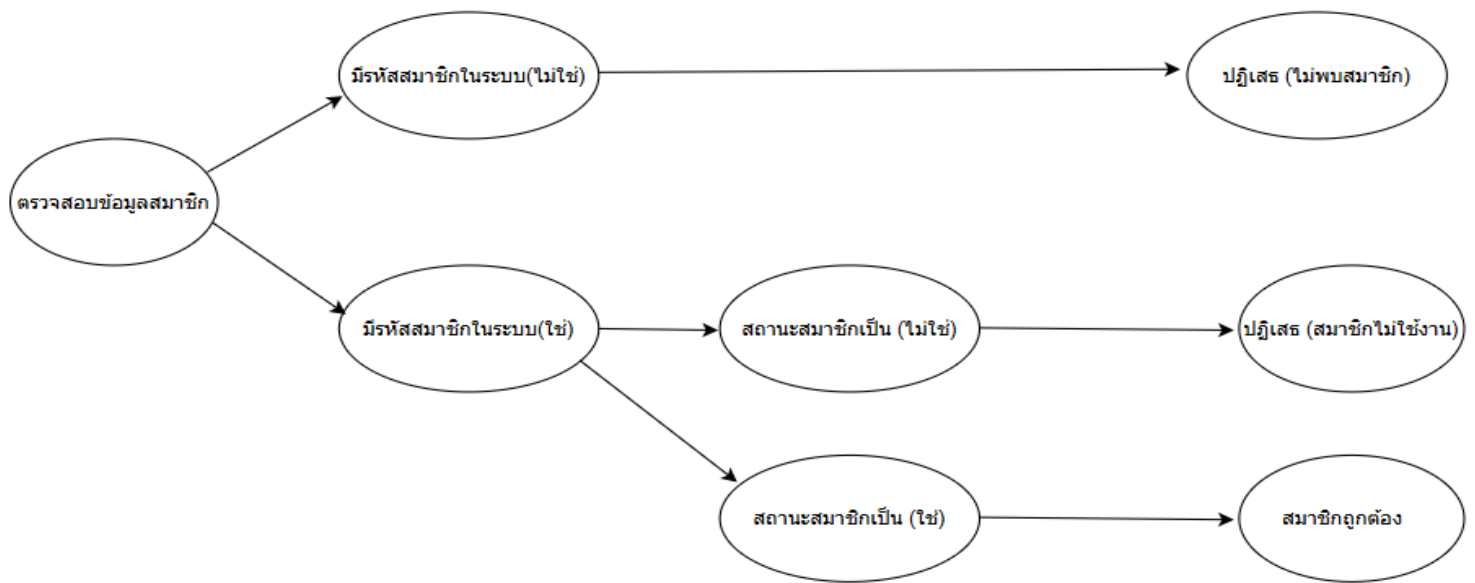
กระบวนการนี้ประกอบด้วยงานย่อย 3 งาน โดยเมื่อสมาชิกต้องการใช้บริการยืมหนังสือ ระบบจะทำการรับรหัสสมาชิกและตรวจสอบว่ามีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ หากพบข้อมูล ระบบจะตรวจสอบสถานะว่าสมาชิกยังอยู่ในสถานะ Active หรือไม่ หากสมาชิกยังสามารถใช้งานได้ ระบบจะอนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป แต่หากไม่พบข้อมูลหรือสถานะไม่ถูกต้อง ระบบจะปฏิเสธการทำรายการ

รูปที่ 2.5 คำอธิบายกระบวนการของระบบยืม-คืนหนังสือ

5.2) Structured English

```
BEGIN
READ Member_ID
IF Member_ID_Exists = TRUE THEN
    IF Member_Status = "Active" THEN
        PRINT "Member Valid"
    ELSE
        PRINT "Member Inactive"
    ENDIF
ELSE
    PRINT "Member Not Found"
ENDIF
END
```

5.3) Decision Tree



รูปที่ 2.6 Decision Tree กระบวนการที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

5.4) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	Rule 1	Rule 2	Rule 3
มีรหัสสมาชิก	Y	Y	N
สถานะ Active	Y	N	-
สมาชิกถูกต้อง	Y	-	-
ปฏิเสธ	-	Y	Y

รูปที่ 2.7 Decision Table ของกระบวนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

5.5) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

Process : 2.0 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 2.1 รับรหัสหนังสือ

2.2 ตรวจสอบข้อมูลหนังสือในระบบ

2.3 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

กระบวนการนี้ประกอบด้วยงานย่อย 3 งาน โดยเมื่อมีการระบุรหัสหนังสือ ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูล หากพบหนังสือ ระบบจะตรวจสอบสถานะว่าอยู่ในสถานะ “ว่าง” หรือ “ถูกยืม” หากหนังสืออยู่ในสถานะว่าง ระบบจะอนุญาตให้ดำเนินการยืมต่อไป แต่หากหนังสือถูกยืมอยู่แล้ว ระบบจะแจ้งว่าไม่สามารถยืมได้

รูปที่ 2.8 คำอธิบายกระบวนการตรวจสอบสถานะหนังสือ

5.6) Structured English

```
BEGIN

READ Book_ID

IF Book_ID_Exists = TRUE THEN

    IF Book_Status = "Available" THEN

        PRINT "Book Available"

    ELSE

        PRINT "Book Not Available"

    ENDIF

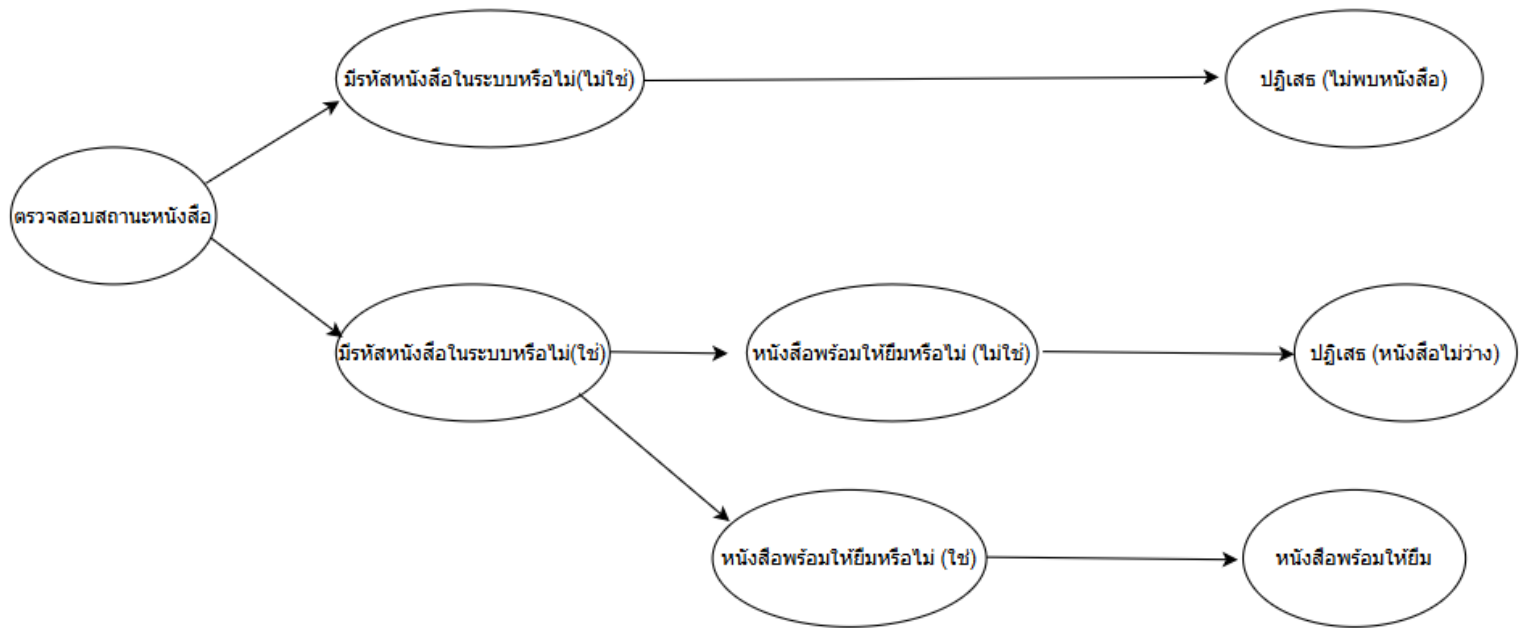
ELSE

    PRINT "Book Not Found"

ENDIF

END
```

5.7) Decision Tree



รูปที่ 2.9 Decision Tree กระบวนการที่ 2 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

5.8) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	Rule 1	Rule 2	Rule 3
มีรหัสหนังสือ	Y	Y	N
หนังสือว่าง	Y	N	-
ยืมได้	Y	-	-
ปฏิเสธ	-	Y	Y

รูปที่ 2.10 Decision Table ของกระบวนการตรวจสอบสถานะหนังสือ

5.9) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

Process : 3.0 บันทึกการยืมหนังสือ

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 3.1 รับข้อมูลการยืม
3.2 กำหนดวันครบกำหนดคืน
3.3 บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

กระบวนการนี้ประกอบด้วยงานย่อย 3 งาน โดยเมื่อสมาชิกผ่านการตรวจสอบข้อมูลและหนังสืออยู่ในสถานะว่าง ระบบจะรับข้อมูลการยืม เช่น รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ และวันที่ยืม จากนั้นระบบจะกำหนดวันครบกำหนดคืนตามระยะเวลาที่กำหนด และทำการบันทึกข้อมูลการยืมลงในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบในภายหลัง

รูปที่ 2.11 คำอธิบายกระบวนการบันทึกการยืมหนังสือ

5.10) Structured English

BEGIN

READ Member_ID

READ Book_ID

READ Borrow_Date

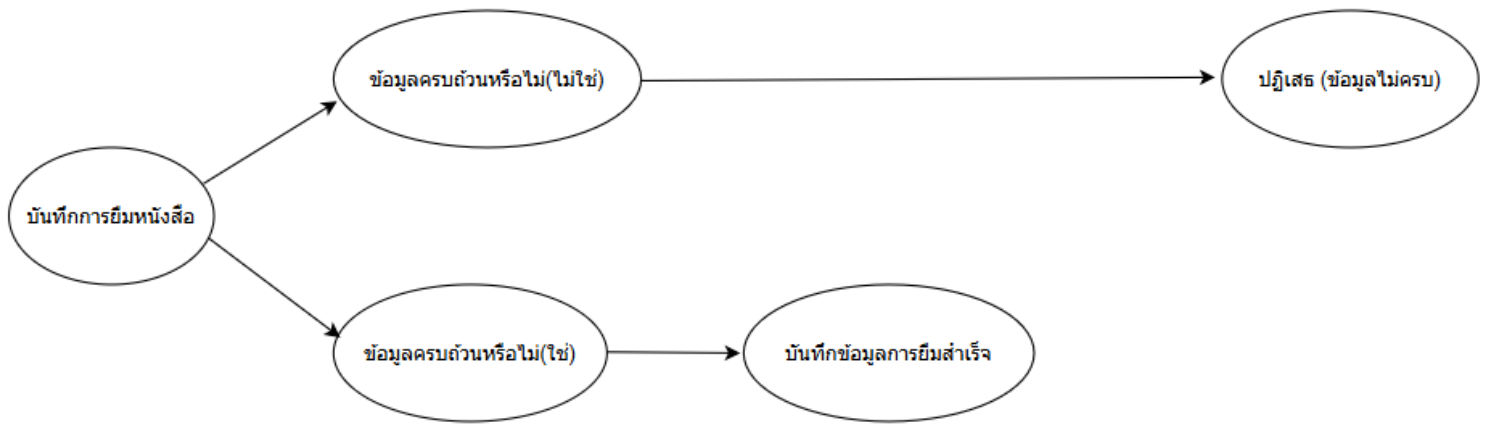
SET Due_Date = Borrow_Date + Borrow_Period

SAVE Borrow_Transaction

PRINT "Borrow Record Saved"

END

5.11) Decision Tree



รูปที่ 2.12 Decision Tree ของกระบวนการที่ 3 บันทึกการยืมหนังสือ

5.12) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	Rule 1	Rule 2
ข้อมูลครบถ้วน	Y	N
บันทึกข้อมูล	Y	-
ปฏิเสธ	-	Y

รูปที่ 2.13 Decision Table ของกระบวนการบันทึกการยืมหนังสือ

5.13) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

Process : 4.0 ปรับปรุงสถานะหนังสือ

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 4.1 เปลี่ยนสถานะหนังสือ

4.2 บันทึกการอัปเดตสถานะ

4.3 ยืนยันการทำรายการ

กระบวนการนี้ประกอบด้วยงานย่อย 3 งาน โดยเมื่อการบันทึกการยืมสำเร็จ ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะของหนังสือจาก “ว่าง” เป็น “ถูกยืม” และบันทึกข้อมูลการอัปเดตสถานะลงในฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถแสดงผลสถานะที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานรายอื่น และป้องกันการยืมซ้ำซ้อน

รูปที่ 3.14 คำอธิบายกระบวนการปรับปรุงสถานะหนังสือ

5.14) Structured English

BEGIN

READ Book_ID

IF Book_Status = "Available" THEN

 SET Book_Status = "Borrowed"

 UPDATE Book_Record

 PRINT "Status Updated"

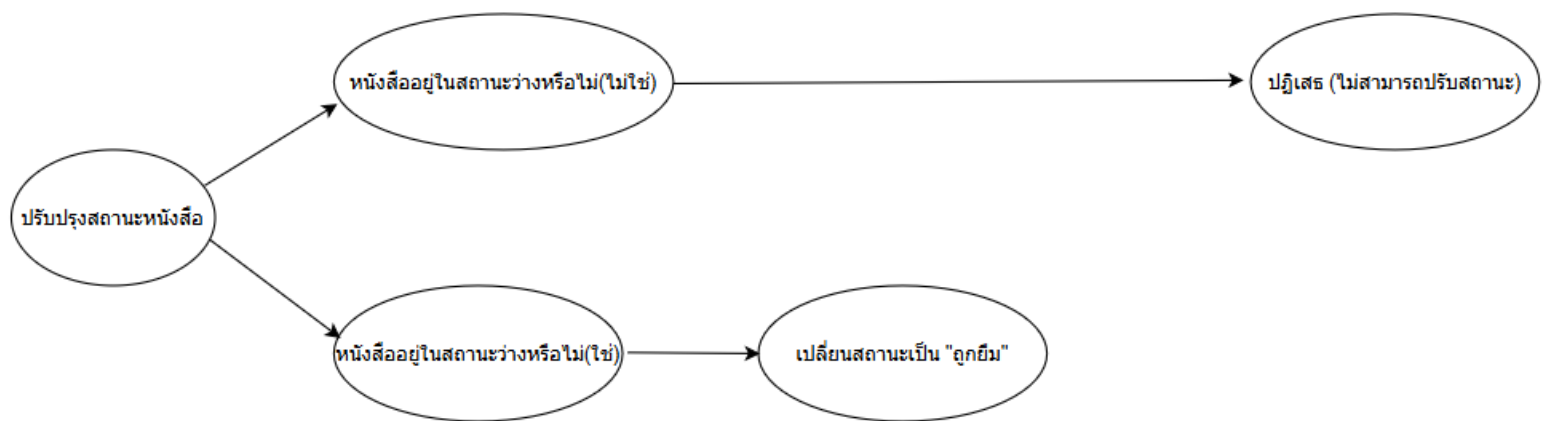
ELSE

 PRINT "Cannot Update Status"

ENDIF

END

5.15) Decision Tree



รูปที่ 3.15 Decision Tree กระบวนการที่ 4 ปรับปรุงสถานะหนังสือ

5.16) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	Rule 1	Rule 2
หนังสือว่าง	Y	N
ปรับสถานะเป็น "ถูกยืม"	Y	-
ปฏิเสธ	-	Y

รูปที่ 3.16 Decision Table ของกระบวนการปรับปรุงสถานะหนังสือ

6.ออกแบบทางกายภาพ

6.1) Database (Normalization)

ตารางที่ 1 การ Normalization ของระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

MemberID	MemberName	Address	BookID	BookTitle	Category	BorrowDate	DueDate
M1111	น้องอาท	1 ถ.บ้าน แพ้ว	B101	ฐานข้อมูล	คอมพิวเตอร์	1/2/66	8/2/66
M2222	น้องบอส	9 ถ. มาลัย	B102	โตเร็ม่อน	การ์ตูน	2/2/66	9/2/66
M3333	น้องแตง	3 ถ. สะอาด	B103	สกุปปี้ดู	การ์ตูน	3/2/66	10/2/66

NF1 (First Normal Form)

MemberID	MemberName	Address	BookID	BookTitle	Category	BorrowDate	DueDate
M1111	น้องอาท	1 ถ.บ้าน แพ้ว	B101	ฐานข้อมูล	คอมพิวเตอร์	1/2/66	8/2/66
M2222	น้องบอส	9 ถ. มาลัย	B102	โตเร็ม่อน	การ์ตูน	2/2/66	9/2/66
M3333	น้องแตง	3 ถ. สะอาด	B103	สกุปปี้ดู	การ์ตูน	3/2/66	10/2/66

NF2 (Second Normal Form)

Member

MemberID	MemberName	Address
M1111	น้องอาท	1 ถ.บ้านแพ้ว
M2222	น้องบอส	9 ถ.มาลัย
M3333	น้องแตง	3 ถ.สะอาด

Book

BookID	BookTitle	Category
B101	ฐานข้อมูล	คอมพิวเตอร์
B102	โตเร็ม่อน	การ์ตูน
B103	สกุปปี้	การ์ตูน

Borrow

BorrowID	MemberID	BorrowDate	DueDate
R001	M1111	1/2/66	8/2/66
R002	M2222	2/2/66	9/2/66
R003	M3333	3/2/66	10/2/66

Borrow detail

BorrowDate	DueDate
1/2/66	8/2/66
2/2/66	9/2/66
3/2/66	10/2/66

NF3 (Third Normal Form)

Category

CategoryID	CategoryName
01	คอมพิวเตอร์
02	การ์ตูน

Book

BookID	BookTitle	CategoryID
B101	ฐานข้อมูล	01
B102	โตเร็ม่อน	02
B103	สกุปปี้ด	02

6.2) Data Dictionary

ตารางที่ พจนานุกรมข้อมูลตาราง MEMBER

MEMBER						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Length	Key	Remark
1	member_id	รหัสสมาชิก	varchar	10	PK	ใช้เป็น FK ใน BORROW, RETURN, FINE_PAYMENT
2	member_name	ชื่อ-นามสกุลสมาชิก	varchar	100		
3	member_phone	เบอร์โทรศัพท์	varchar	15		เก็บเป็น varchar เพื่อรองรับ 0 นำหน้า
4	member_address	ที่อยู่	varchar	100		(optional)
5	member_status	สถานะสมาชิก	varchar	255		
6	created_at	วันที่สร้างข้อมูล	-	10		เช่น Active/Inactive
7	updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด	-	-		

รูปที่ 6.1 ตาราง Data Dictionary ของ MEMBER

ตารางที่ พจนานุกรมข้อมูลตาราง CATEGORY

CATEGORY						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Length	Key	Remark
1	category_id	รหัสหมวดหมู่	varchar	10	PK	ใช้เป็น FK ใน BOOK
2	category_name	ชื่อหมวดหมู่	varchar	100		เช่น คอมพิวเตอร์/การ์ตูน
3	category_desc	รายละเอียดหมวดหมู่	varchar	255		(optional)

รูปที่ 6.2 ตาราง Data Dictionary ของ CATEGORY

ตารางที่ พจนานุกรมข้อมูลตาราง BOOK

BOOK						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Length	Key	Remark
1	book_id	รหัสหนังสือ	varchar	10	PK	ใช้เป็น FK ใน BORROW_DETAIL, RETURN_DETAIL
2	book_title	ชื่อหนังสือ	varchar	200		
3	author	ผู้แต่ง	varchar	100		(optional)
4	publisher	สำนักพิมพ์	varchar	100		(optional)
5	category_id	รหัสหมวดหมู่	varchar	10	FK	อ้างอิง CATEGORY(category_id)
6	book_status	สถานะหนังสือ	varchar	15		เช่น Available/Borrowed/Los
7	qty_total	จำนวนทั้งหมด	int	-		(ถ้าห้องสมุดมีหลายเล่ม)
8	qty_available	จำนวนที่ว่าง	int	-		(ถ้ามีหลายเล่ม)
9	created_at	วันที่สร้างข้อมูล	datetime	-		
10	updated_at	วันที่แก้ไขล่าสุด	datetime	-		

รูปที่ 6.3 ตาราง Data Dictionary ของ BOOK

ตารางที่ พจนานุกรมข้อมูลตาราง BORROW_DETAIL

BORROW_DETAIL						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Length	Key	Remark
1	borrow_id	รหัสรายการยืม	varchar	12	PK/FK	อ้างอิง BORROW(borrow_id)
2	book_id	รหัสหนังสือ	varchar	10	PK/FK	อ้างอิง BOOK(book_id)
3	qty	จำนวนที่ยืม	int	-		ปกติ = 1
4	remark	หมายเหตุ	varchar	255		(optional)

รูปที่ 6.4 ตาราง Data Dictionary ของ BORROW_DETAIL

ตารางที่ พจนานุกรมข้อมูลตาราง RETURN_DETAIL

RETURN_DETAIL						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Length	Key	Remark
1	return_id	รหัสรายการคืน	varchar	12	PK/FK	อ้างอิง RETURN(return_id)
2	book_id	รหัสหนังสือ	varchar	10	PK/FK	อ้างอิง BOOK(book_id)
3	due_date	กำหนดคืน (ของเล่มนี้)	date	-		เพื่อคำนวณค่าปรับ
4	late_days	จำนวนวันเกินกำหนด	int	-		0 ถ้าไม่เกิน
5	fine_amount	ค่าปรับของเล่มนี้	decimal	10,2		0 ถ้าไม่เกิน
6	remark	หมายเหตุ	varchar	255		(optional)

รูปที่ 6.5 ตาราง Data Dictionary ของ RETURN_DETAIL

ตารางที่ พจนานุกรมข้อมูลตาราง FINE_PAYMENT

FINE_PAYMENT						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Length	Key	Remark
1	payment_id	รหัสการชำระเงิน	varchar	12	PK	
2	member_id	รหัสสมาชิก	varchar	10	FK	อ้างอิง MEMBER(member_id)
3	return_id	รหัสรายการคืน	varchar	12	FK	อ้างอิง RETURN(return_id)
4	payment_date	วันที่ชำระเงิน	datetime	-		
5	amount	จำนวนเงินที่ชำระ	decimal	10.2		
6	method	วิธีชำระ	varchar	20		เงินสด/โอน/QR
7	payment_status	สถานะการชำระ	varchar	15		Paid/Unpaid
8	remark	หมายเหตุ	varchar	255		(optional)

รูปที่ 6.6 ตาราง Data Dictionary ของ FINE_PAYMENT

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-01

Data Flow Name : ข้อมูลการยืมหนังสือ

Description :

ข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกและข้อมูลหนังสือที่ต้องการยืม ถูกส่งเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจสอบสถานะสมาชิก ตรวจสอบสถานะหนังสือ บันทึกวันที่ยืมและวันครบกำหนดคืน จากนั้นระบบจะอัปเดตสถานะหนังสือเป็น “ถูกยืม” และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

Source : สมาชิก (Member)

Destination : Process 1.0 บันทึกข้อมูลการยืมหนังสือ

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☒ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

member_id, book_id, borrow_date, due_date

Comment :

สมาชิกสามารถยื่นบัตรสมาชิกหรือกรอกข้อมูลผ่านระบบ เพื่อทำรายการยืมหนังสือ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-02

Data Flow Name : ข้อมูลการคืนหนังสือ

Description :

ข้อมูลการคืนหนังสือถูกส่งเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจสอบวันครบกำหนด หากเกินกำหนด ระบบจะคำนวณค่าปรับโดยอัตโนมัติ และอัปเดตสถานะหนังสือกลับเป็น “พร้อมให้ยืม”

Source : สมาชิก (Member)

Destination : Process 2.0 บันทึกข้อมูลการคืนหนังสือ

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☒ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

borrow_id, return_date, late_days, fine_amount

Comment :

ระบบจะตรวจสอบวันครบกำหนดคืนโดยอัตโนมัติ และแจ้งค่าปรับถ้ามี

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-03

Data Flow Name : ข้อมูลการชำระค่าปรับ

Description :

เมื่อสมาชิกมีค่าปรับ ระบบจะรับข้อมูลการชำระเงิน เช่น วิธีชำระเงิน จำนวนเงิน และวันที่ชำระ เพื่อนำไปบันทึกในฐานข้อมูล และเปลี่ยนสถานะเป็น “ชำระแล้ว”

Source : สมาชิก (Member)

Destination : Process 3.0 บันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับ

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☒ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

payment_id, payment_date, amount, method, payment_status

Comment :

สมาชิกสามารถชำระค่าปรับผ่านเจ้าหน้าที่หรือระบบออนไลน์

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-04

Data Flow Name : ข้อมูลการจัดการหนังสือ

Description :

บรรณารักษ์สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลหนังสือในระบบ เช่น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง และหมวดหมู่ เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

Source : บรรณารักษ์ (Librarian)

Destination : Process 4.0 จัดการข้อมูลหนังสือ

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☒ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

book_id, book_title, author, category_id, book_status

Comment :

การจัดการข้อมูลหนังสือทำได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานระบบ

การอธิบายโครงสร้างของข้อมูล
(Data Structure Description)

Borrow Record =	Borrow No + Member + Borrow Date + Due Date + Book + Librarian
Member =	Member ID + Member Name + Member Type + Phone +
Member Type =	[Student Teacher Staff Public]
Book =	Book ID + Book Name + Category
Return Record =	Return No + Borrow No + Return Date + Returned Book + Fine + Librarian
Returned Book =	Book ID + Book Condition
Book Condition =	[Normal Damaged Lost]
Fine =	Fine Amount + Fine Reason + Payment Status

Payment Status = [Paid | Unpaid]

Book Info = Book ID +
 Book Name +
 Author +
 Publisher +
 Book Status

Book Status = [Available | Borrowed | Reserved | Maintenance]

Summary Report = Report Date +
 Search Condition +
 { Transaction List } +
 Total Borrowed +
 Total Fine

Search Condition = (Date Start) +
 (Date End) +
 (Member Type)

Transaction List = Borrow No +
 Member Name +
 Book Name +
 Borrow Date +
 Return Date +
 Return Status

Return Status = [Returned | Overdue | Borrowing]

รูปที่ 6 Data Dictionary (Data Structure Description) ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID: DE-MEM-01
Name : member_id
Alias : รหัสสมาชิก
Description : รหัสประจำตัวของสมาชิก ใช้ในการระบุสมาชิกในระบบ ที่ไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length : _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format : _____ 9(10) _____ ☐ Alphanumeric
Output Format : _____ 9(10) _____ ☐ Date
Default Value : _____ ☒ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____
Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	(ต้องไม่ซ้ำ)
_____	(ห้ามว่าง)

Comments :

ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของสมาชิกในระบบ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล
(Data Element Description)

ID: DE-BOOK-01
Name : book_title
Alias : ชื่อหนังสือ
Description : ชื่อของหนังสือที่ปรากฏในระบบ

Element Characteristics

Length : _____100_____Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format : _____x(100)_____ ☐ Alphanumeric
Output Format : _____x(100)_____ ☐ Date
Default Value : _____ ☒ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____
Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	(ต้องไม่ต่ำกว่า)
_____	(สูงสุด 6 หลัก)

Comments :

ข้อมูลอ้างอิงจากหมวดหมู่หนังสือ (CATEGORY)

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล
(Data Element Description)

ID: DE-LIB-03
Name : borrow_date
Alias : วันที่ยืม
Description : วันที่ที่สมาชิกดำเนินการบันทึกการยืมหนังสือ

Element Characteristics

Length : _____ 8 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format : _____ DD/MM/YYYY _____ ☐ Alphanumeric
Output Format : _____ DD/MM/YYYY _____ ☒ Date
Default Value : _____ ☒ Numeric
☒ Continuous or ☐ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____
Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	(ต้องไม่ต่ำกว่า)
_____	(สูงสุด 6 หลัก)

Comments :

บันทึกอัตโนมัติเมื่อมีการกดยืม

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID: DE-LIB-04
Name : borrow_status
Alias : สถานะการยืม
Description : ใช้ระบุว่ารายการนั้นๆ อยู่ในสถานะใด (เช่น ยืมอยู่, คืนแล้ว, เกินกำหนด)

Element Characteristics

Length : _____ 1 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format : _____ X(1) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format : _____ X(1) _____ ☐ Date
Default Value : _____ ☒ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____
Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	(ต้องไม่ต่ำกว่า)
_____	(สูงสุด 6 หลัก)

Comments :

ใช้ควบคุม Logic การคืนหนังสือและคำนวณค่าปรับ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล
(Data Element Description)

ID: DE-LIB-05
Name : amount
Alias : จำนวนเงินค่าปรับ
Description : ยอดเงินที่สมาชิกต้องชำระในกรณีคืนหนังสือเกินกำหนด **Element**

Characteristics

Length : _____ 7 _____ Dec.Pt. ____ 2 ____ ☐ Alphabetic
Input Format : _____ 9(5) _____ ☐ Alphanumeric
Output Format : _____ v(99) _____ ☐ Date
Default Value : _____ ☒ Numeric
☒ Continuous or ☐ Discrete ☐ Base or ☒ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____
Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	(ต้องไม่ต่ำกว่า)
_____	(สูงสุด 6 หลัก)

Comments :

Comments: อยู่ใน Entity FINE_PAYMENT

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D1	
Name : Borrow File	
Alias : Item File	
Description : บันทึกข้อมูลรายละเอียดการยืมหนังสือ เช่น รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก หนังสือที่ยืม จำนวนวันที่ยืม และสถานะการยืม	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 150 __ Block size: __ 3000 __ Number or Record: Maximum __ 50000 __ Average __ 35000 __ Percent Growth per Year: __ 15% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Borrow.DB BorrowMaster Borrow Record borrow_id - member_id - staff_id
Comments: ไฟล์ข้อมูล Borrow File จะเก็บข้อมูลการยืมหนังสือทั้งหมด โดยข้อมูลจะถูกบันทึกทุกวัน และข้อมูลการยืมที่สำเร็จจะถูกจัดเก็บไว้ใน BorrowMaster ข้อมูลที่ถูกลบหรือเก่าจะถูกทำลายทุก 1 ปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และลดขนาดฐานข้อมูลที่เก็บไว้	

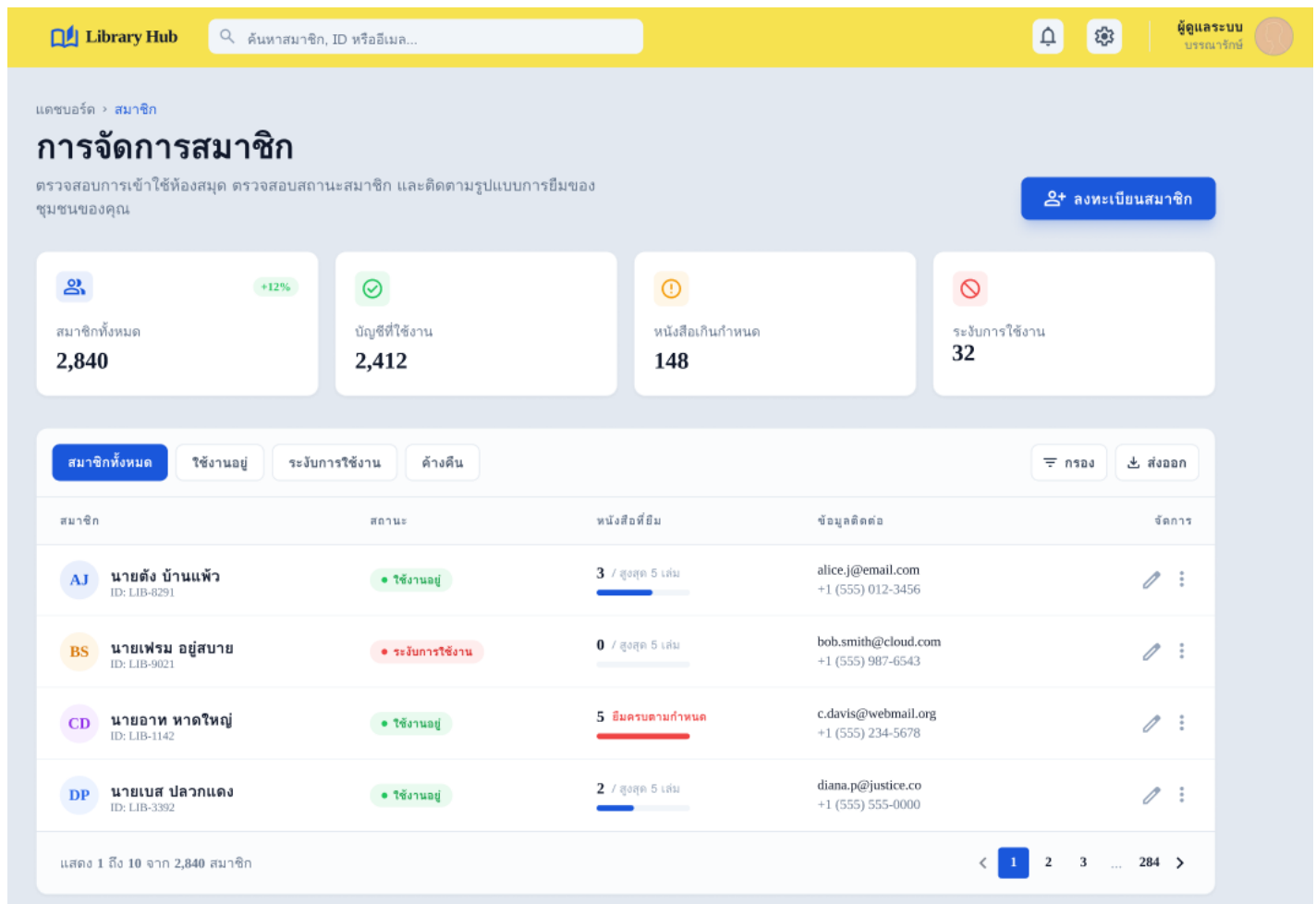
แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D2	
Name : Return File	
Alias : Return Information	
Description : บันทึกข้อมูลการคืนหนังสือ เช่น รหัสการคืน วันคืนหนังสือ ค่าปรับ จำนวนวันที่เกินกำหนดคืน สถานะการคืน	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 150 __ Block size: __ 3000 __ Number or Record: Maximum __ 50000 __ Average __ 35000 __ Percent Growth per Year: __ 15% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Return.DB ReturnMaster Return Record return_id - borrow_id - customer_id
Comments: ไฟล์ Return File จะเก็บข้อมูลการคืนหนังสือ โดยบันทึกวันที่คืนและค่าปรับที่เกิดจากการคืนหนังสือที่เกินกำหนด ระบบจะคำนวณค่าปรับและบันทึกการคืนของแต่ละรายการใน ReturnMaster ข้อมูลเก่าจะถูกลบออกจากระบบทุกปี	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D3	
Name : Fine Payment File	
Alias : Fine Payment Information	
Description : บันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับจากการคืนหนังสือที่เกินกำหนด เช่น รหัสการชำระ วันชำระ ค่าปรับ วิธีการชำระ และสถานะการชำระ	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): <u> 100 </u> Block size: <u> 3000 </u> Number or Record: Maximum <u> 50000 </u> Average <u> 35000 </u> Percent Growth per Year: <u> 20% </u>	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	FinePayment.DB Fine Payment Master Fine Payment Record payment_id - payment_id - customer_id
Comments: ไฟล์ Fine Payment File จะเก็บข้อมูลการชำระค่าปรับที่เกิดจากการคืนหนังสือที่เกินกำหนด ระบบจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดใน FinePaymentMaster ข้อมูลที่ชำระแล้วจะถูกบันทึกและอัปเดตเป็นสถานะ "ชำระแล้ว" โดยอัตโนมัติ	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D4	
Name : Book Inventory File	
Alias : Book Inventory Information	
Description : บันทึกข้อมูลหนังสือทั้งหมดในระบบ เช่น รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่ จำนวนที่มีอยู่ในห้องสมุด สถานะหนังสือ (เช่น พร้อมให้ยืม หรือ ถูกยืม)	
Data Store Characteristics File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): <u> 120 </u> Block size: <u> 3000 </u> Number or Record: Maximum <u> 50000 </u> Average <u> 35000 </u> Percent Growth per Year: <u> 10% </u>	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	BookInventory.DB BookInventoryMaster Book Inventory Record book_id category_id
Comments: ไฟล์ Book Inventory File จะเก็บข้อมูลรายละเอียดของหนังสือที่มีในห้องสมุด โดยประกอบด้วยชื่อหนังสือ หมวดหมู่ จำนวนที่มีในห้องสมุด และสถานะของหนังสือ (เช่น พร้อมให้ยืม หรือ ถูกยืม) ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการตรวจสอบการยืมคืนของหนังสือในระบบ	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D5	
Name : Category File	
Alias : Book Category Information	
Description : บันทึกข้อมูลหมวดหมู่หนังสือในระบบ เช่น รหัสหมวดหมู่ ชื่อหมวดหมู่ และรายละเอียดของหมวดหมู่	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 100 __ Block size: __ 3000 __ Number or Record: Maximum __ 10000 __ Average __ 8000 __ Percent Growth per Year: __ 5% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Category.DB CategoryMaster Category Record category_id None
Comments: ไฟล์ Category File จะเก็บข้อมูลหมวดหมู่ของหนังสือทั้งหมดในระบบ เช่น รหัสหมวดหมู่ ชื่อหมวดหมู่ และสถานะของหมวดหมู่ ซึ่งช่วยในการจัดระเบียบหนังสือในห้องสมุด	

7.การออกแบบ



รูปที่ 7.1 หน้า UI แรกของเว็บระบบการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด



ระบบยืม-คืนหนังสือ

เรียงลำดับ

ตัวกรอง

+ เพิ่มหนังสือ

จัดการคลังหนังสือ

จัดการรายการหนังสือในห้องสมุด ตรวจสอบสถานะ และติดตามการยืมคืน

คอลเลกชันทั้งหมด 1,284

พร้อมให้ยืม 942

ถูกยืมออก 342

อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง 12

นิยาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

ประวัติศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ	ผู้แต่ง	หมวดหมู่	สถานะ	การจัดการ
 The Midnight Library จัดการรายการหนังสือในห้องสมุด ตรวจสอบสถานะ และติดตามการยืมคืน	Matt Haig	นิยาย	พร้อมให้ยืม	
 Project Hail Mary จัดการรายการหนังสือในห้องสมุด ตรวจสอบสถานะ และติดตามการยืมคืน	Andy Weir	ไซไฟ	ถูกยืมออก	
 Sapiens จัดการรายการหนังสือในห้องสมุด ตรวจสอบสถานะ และติดตามการยืมคืน	Yuval Noah Harari	ประวัติศาสตร์	พร้อมให้ยืม	
 Atomic Habits จัดการรายการหนังสือในห้องสมุด ตรวจสอบสถานะ และติดตามการยืมคืน	James Clear	พัฒนาตนเอง	พร้อมให้ยืม	
 Thinking, Fast and Slow จัดการรายการหนังสือในห้องสมุด ตรวจสอบสถานะ และติดตามการยืมคืน	Daniel Kahneman	จิตวิทยา	ถูกยืมออก	

แสดง 5 จาก 1,284 เล่ม

<

1

2

3

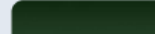
...

256

>

หนังสือแนะนำสำหรับคุณ





รูปที่ 7.2 หน้าUI หน้าจัดการคลังหนังสือ

ห้องสมุดของฉัน

บันทึกการยืมหนังสือ

ลงทะเบียนการยืมหนังสือเล่มใหม่สำหรับสมาชิกห้องสมุด

🔍 ข้อมูลสมาชิก

รหัสสมาชิก หรือ อีเมล

M-102934

🔍

🟢 สถานะ: สามารถยืมได้

จำนวนการยืมปัจจุบัน: 2/5 รายการ ไม่มีการค้างคืน

ประวัติ

📖 รายละเอียดหนังสือ

รหัสหนังสือ หรือ ISBN

978-3-16-148410-0

🔍

หนังสือ สารคดีเด็กและเยาวชน

ลงทะเบียนการยืมหนังสือเล่มใหม่สำหรับสมาชิกห้องสมุด

วางผัง A-12

📅 กำหนดการทำรายการ

วันที่ยืม

10/27/2023

📅

กำหนดวันคืน

11/10/2023

📅

กำหนดวันคืน

📌 ยืนยันการยืม

ยกเลิก

ข้อควรระวัง

🕒 การคืนสายมีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อวัน

🕒 สามารถต่ออายุได้หากไม่มีการจอง

รูปที่ 7.3 หน้าBI บันทึกการยืมหนังสือ

59



รวม

ก๊ล่างี่จะถูกละเลียด
สมาชิก: นายต้ง บ้านแพ้ว
2 นาทีที่แล้ว


สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

 สมาชิก: **นายอาท หาดใหญ่**

 1 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อวาน

สถานะเปลี่ยนเป็นค้างคืน

สมาชิก: นายเฟรม อยู่สบาย

📅📅📅📅📅: 'Atomic Habits'

📅📅📅📅📅, 4:30 PM

พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สมาชิก: นายเบส ปัลลวงแดง
📅: Oct 24, 2024 4:30 PM

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

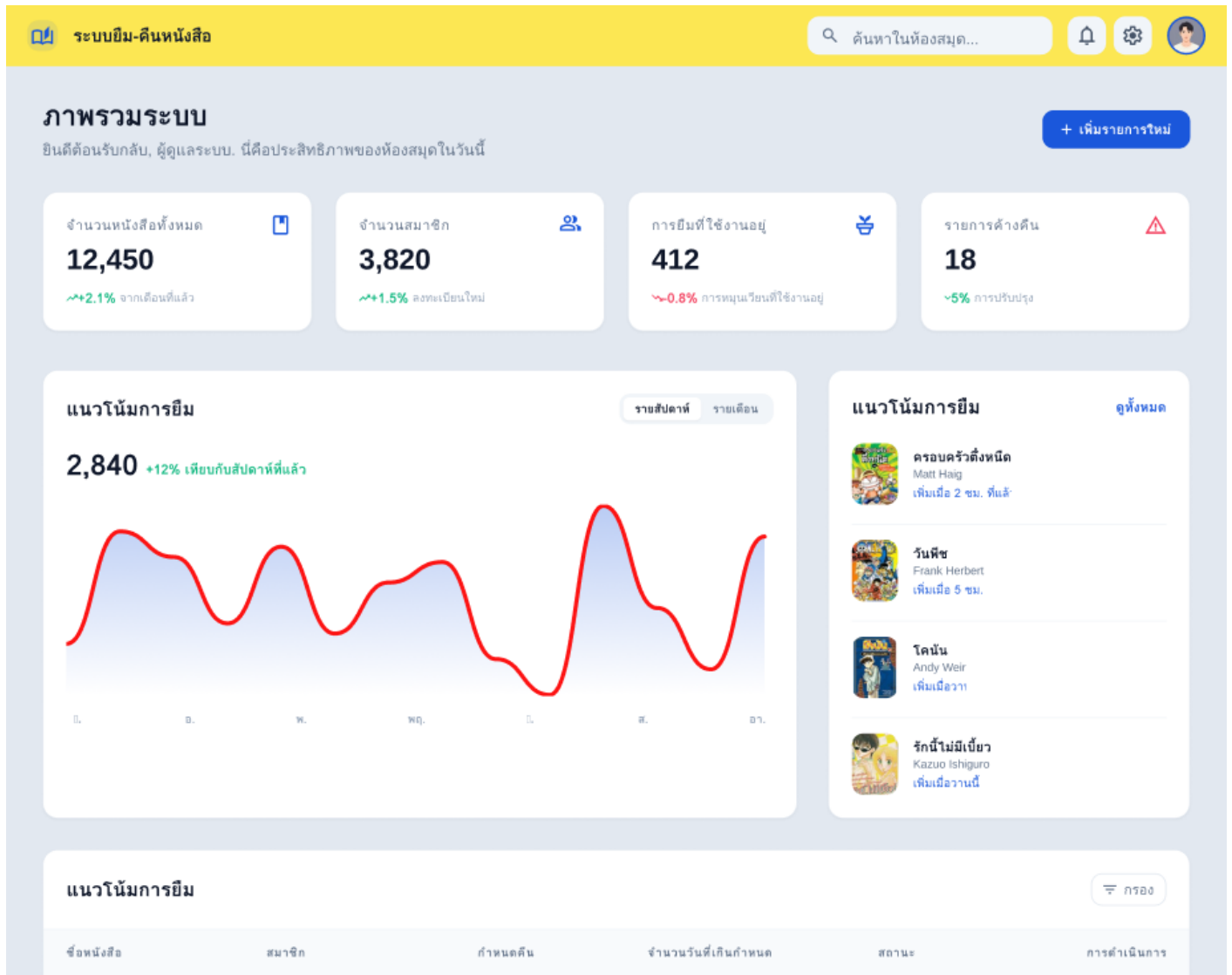
สมาชิก: เสือพีท

Premium Student

THHHH, 4:30 PM

โหลดกิจกรรมเพิ่มเติม 

รูปที่ 7.5 หน้าป| บันทึกรประวัติกิจกรรม



รูปที่ 7.6 หน้า UI ภาพรวมของระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

ข้อมูลสมาชิก

จัดการการเข้าถึงห้องสมุดและข้อมูลส่วนตัว



รูปโปรไฟล์

□□□□ PNG, JPG □□□□ GIF □□□□□□□□□□ 5MB

เปลี่ยนรูป

ลบออก

ชื่อ-นามสกุล

นายตั้ง บ้านแพ้ว

อีเมล

somchai@example.com

เบอร์โทรศัพท์

081-234-5678

ประเภทสมาชิก

☒ แบบพื้นฐาน

☐ พรีเมียม

☐ แบบครอบครัว

ที่อยู่

123 ถนนห้องสมุด แขวงปึกทาวน์ เขตหนึ่งสี่นคร กรุงเทพฯ 5555

รูปที่ 7.7 หน้าUI ของข้อมูลสมาชิก

คลังหนังสือ

ยกเลิก

บันทึกหนังสือ

เพิ่มหนังสือใหม่

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อลงทะเบียนหนังสือใหม่ในแคตตาล็อก

อัปโหลดหน้าปก

ขนาดที่แนะนำ: 600x900px
รูปแบบ: JPG, PNG

เลือกหมวดหมู่

จำนวน

จำนวน

จำนวน

คำอธิบาย

ระบุสรุปเนื้อหาโดยย่อหรือบันทึกเกี่ยวกับหนังสือ...

ชื่อหนังสือ

ISBN-13

ผู้แต่ง

หมวดหมู่

จำนวน

คำอธิบาย

เช่น เดอะ เกรท แกดสบี้

978-3-16-148410-0

เอฟ. สกอตต์ พิตซ์เจอร์ลต์

เลือกหมวดหมู่

0

จำนวน

จำนวน

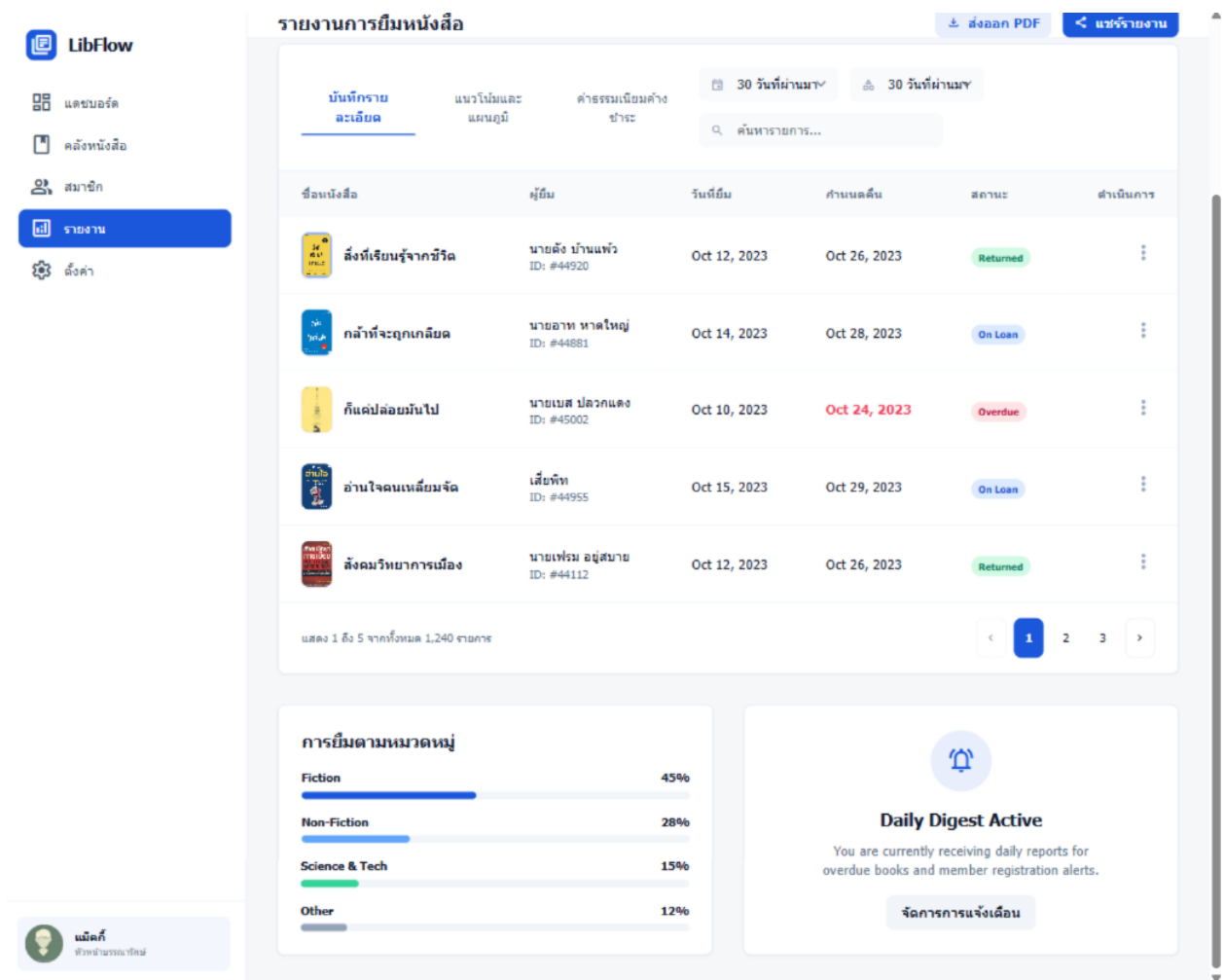
ระบุสรุปเนื้อหาโดยย่อหรือบันทึกเกี่ยวกับหนังสือ...

บันทึกฉบับร่างเมื่อ 2 นาทีที่แล้ว

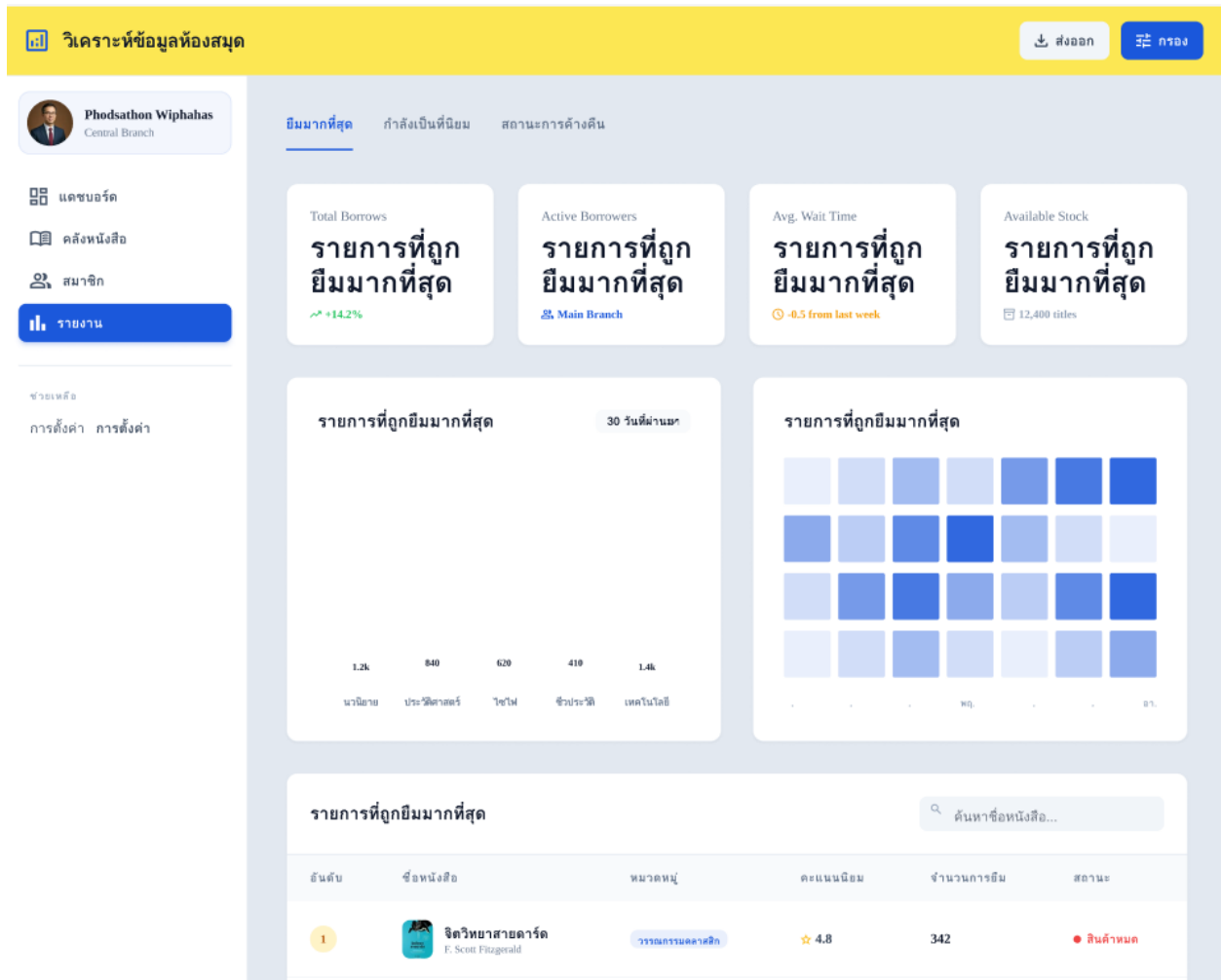
ลบทิ้งการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 7.8 หน้าUI ของการเพิ่มหนังสือเข้า

64



รูปที่ 7.9 หน้า UI ของรายงานการยืมหนังสือ



รูปที่ 7.10 หน้าUI ของวิเคราะห์ข้อมูลห้องสมุด

แบบประเมิน

ชื่อระบบ : ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

วันที่ประเมิน

ชื่อผู้ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = ควรปรับปรุง 1 = ต้องปรับปรุง

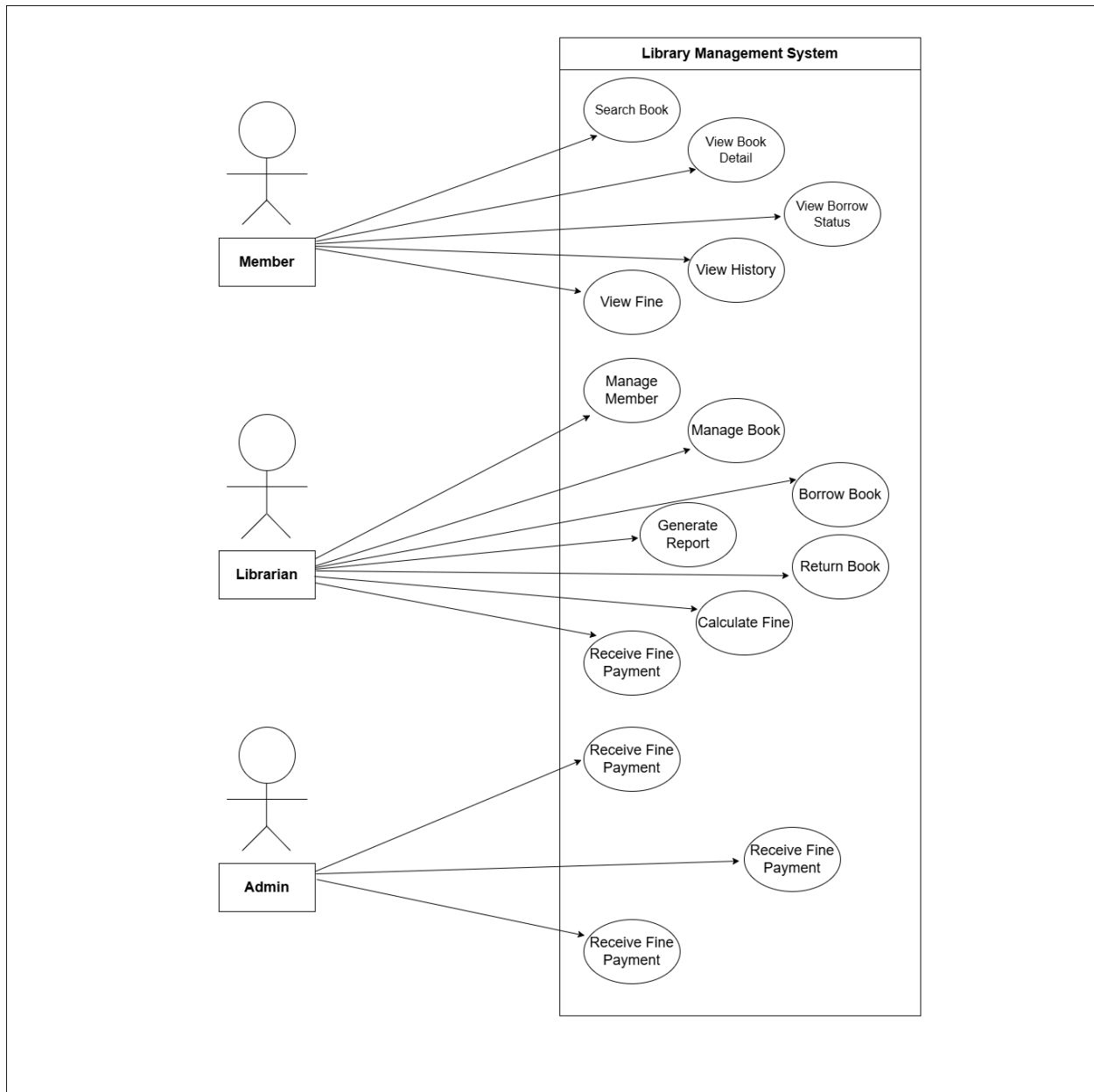
ข้อ	รายการประเมินผล	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	การทำงานของระบบ					
	1.1 ความถูกต้องของข้อมูลการยืม-คืนหนังสือ					
	1.2 ความสะดวกในการบันทึกและค้นหาข้อมูลหนังสือ					
	1.3 ความรวดเร็วในการค้นหาหนังสือและบันทึกรายการ					
	1.4 ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกและข้อมูลการยืม					
2	การติดต่อกับผู้ใช้					
	2.1 การใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน					
	2.2 การแสดงผลสถานะหนังสือ (ว่าง/ถูกยืม) ชัดเจน					
	2.3 รูปแบบหน้าจออ่านง่าย เหมาะสมกับการใช้งาน					
3	สิ่งที่ได้รับจากระบบใหม่					
	3.1 ลดระยะเวลาในการค้นหาและบันทึกข้อมูลการยืม-คืน					
	3.2 สามารถตรวจสอบประวัติการยืม, รายงานหนังสือค้างได้					
	3.3 ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและป้องกันหนังสือ					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

8. การออกแบบเชิงวัตถุ

8.1) Use Case Diagram



รูปที่ 8.1 Use-Case Diagrams

8.2) สรุป Use Case Diagram

1) Member (สมาชิก)

- 1.1) Search Book – ค้นหาหนังสือ
- 1.2) View Book Detail – ดูรายละเอียดหนังสือ
- 1.3) View Borrow Status – ดูสถานะการยืม
- 1.4) View History – ดูประวัติการยืม-คืน
- 1.5) View Fine – ดูค่าปรับ

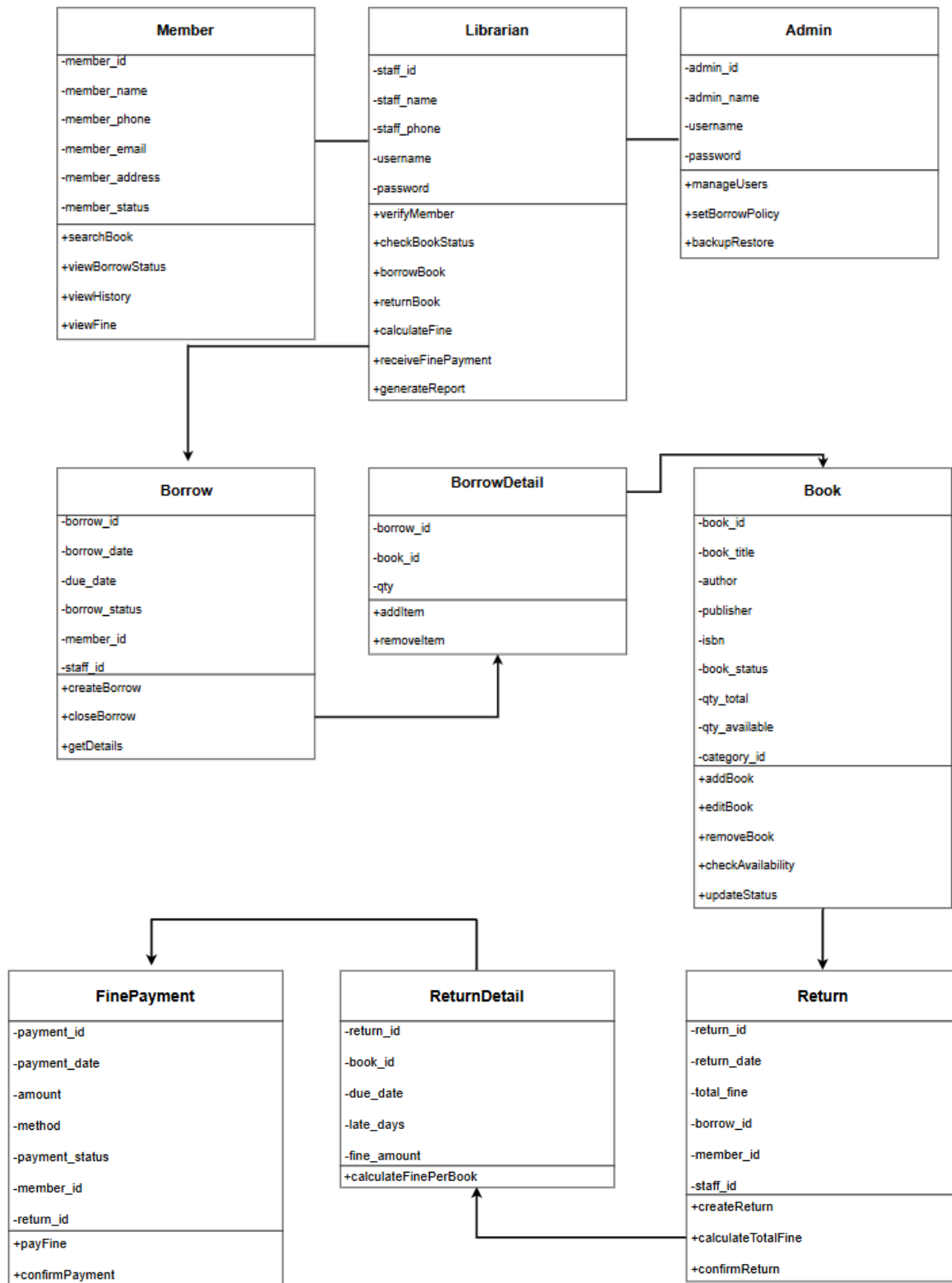
2) Librarian (บรรณารักษ์)

- 2.1) Manage Member – จัดการข้อมูลสมาชิก
- 2.2) Manage Book – จัดการข้อมูลหนังสือ
- 2.3) Borrow Book – บันทึกการยืมหนังสือ
- 2.4) Return Book – บันทึกการคืนหนังสือ
- 2.5) Calculate Fine – คำนวณค่าปรับ
- 2.6) Receive Fine Payment – รับชำระค่าปรับ
- 2.7) Generate Report – ออกรายงาน

3) Admin (ผู้ดูแลระบบ)

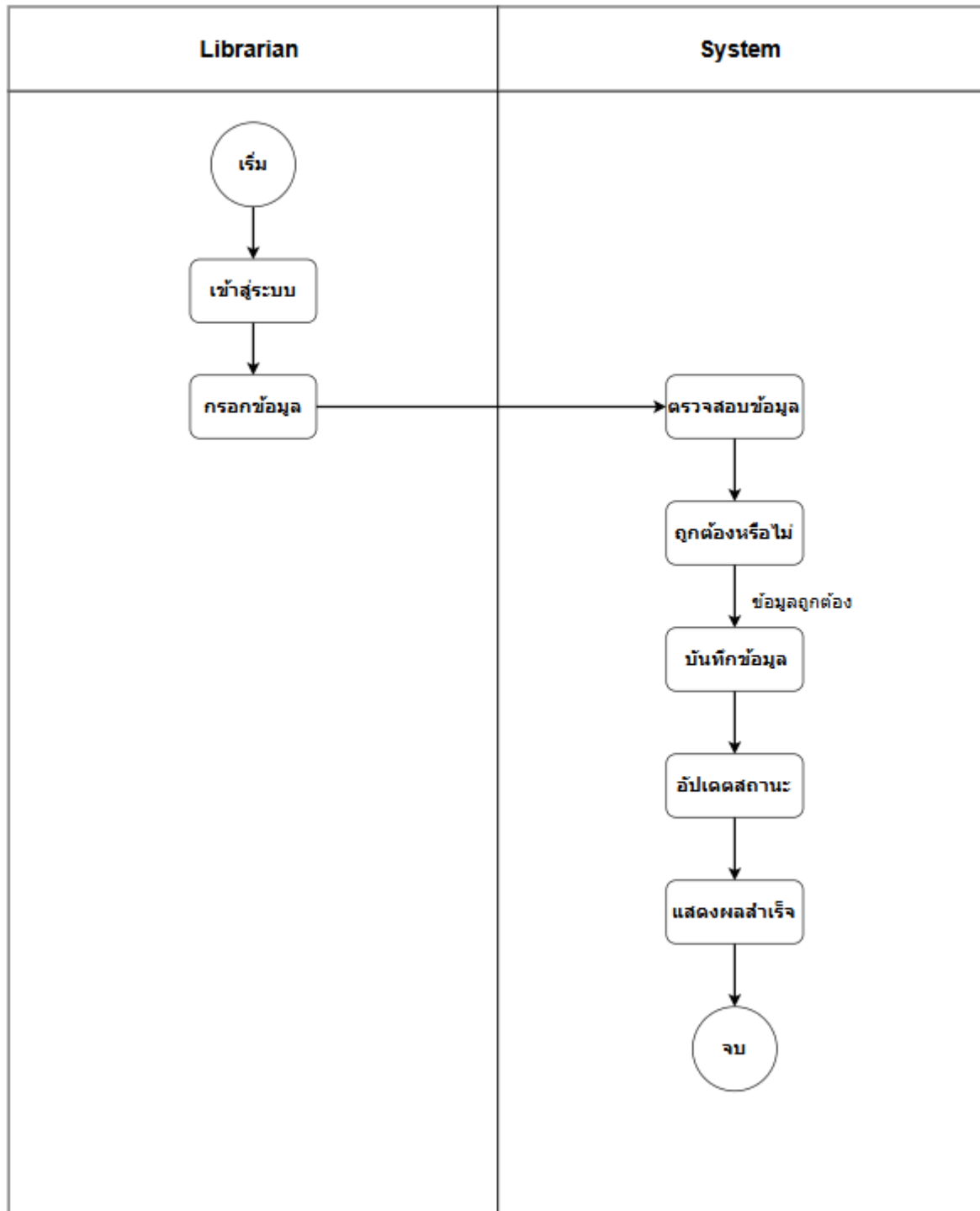
- 3.1) Manage Users – จัดการผู้ใช้งานระบบ
- 3.2) Set Borrow Policy – ตั้งค่า ค่ายืม/ค่าปรับ
- 3.3) Backup/Restore – สำรอง/กู้คืนข้อมูล

8.3) Class Diagram



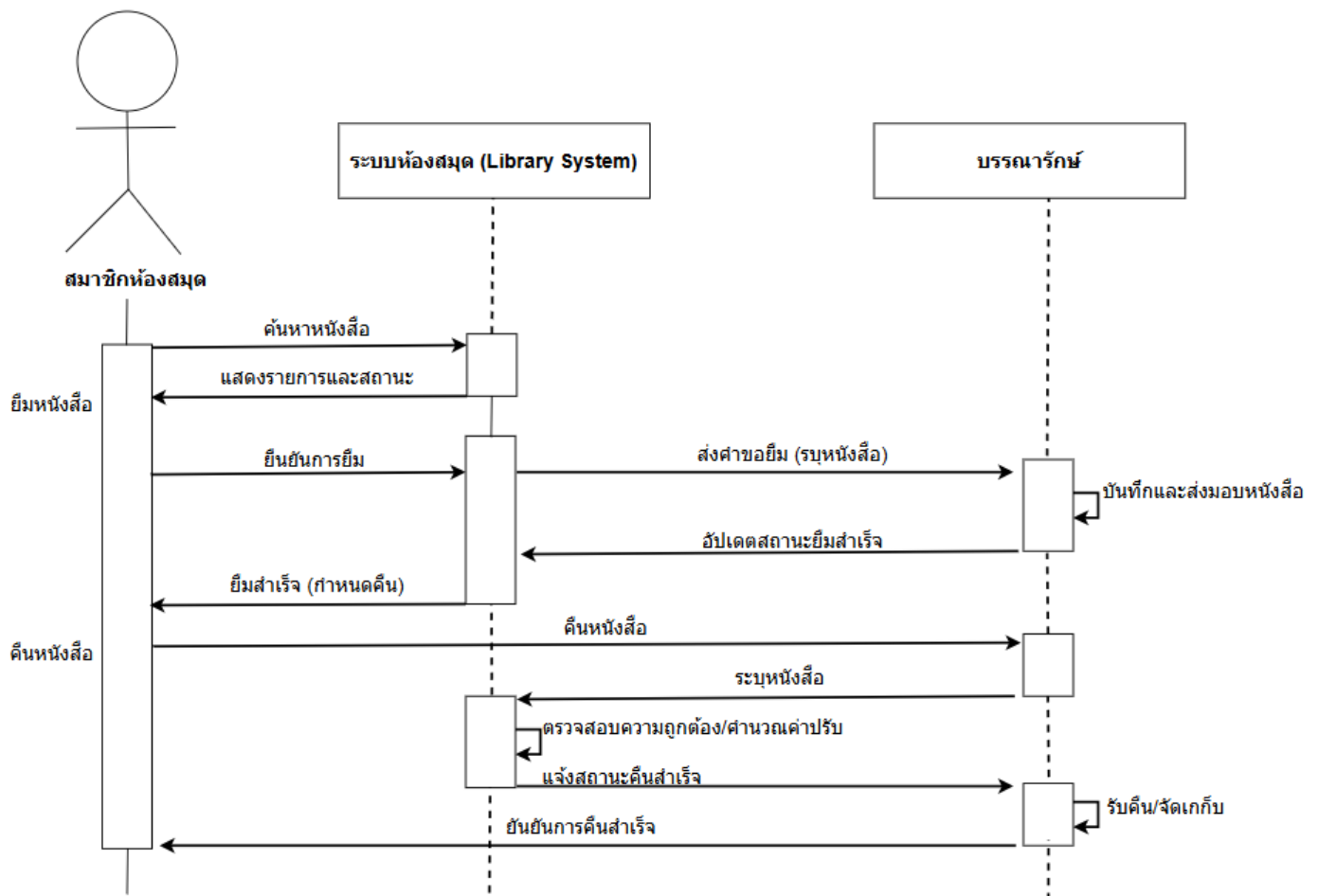
รูปที่ 8.2 Class Diagram

8.4) Activity Diagram



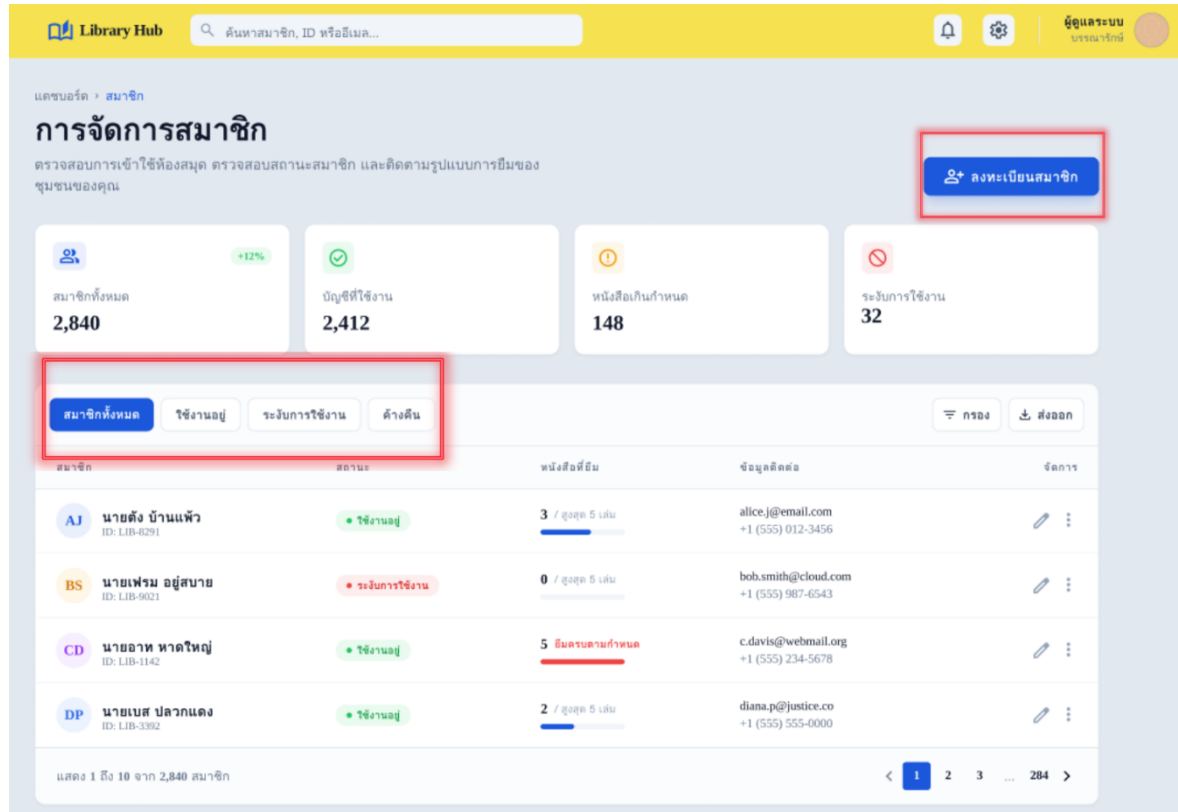
รูปที่ 8.3 Activity Diagram

8.5) Sequence Diagram



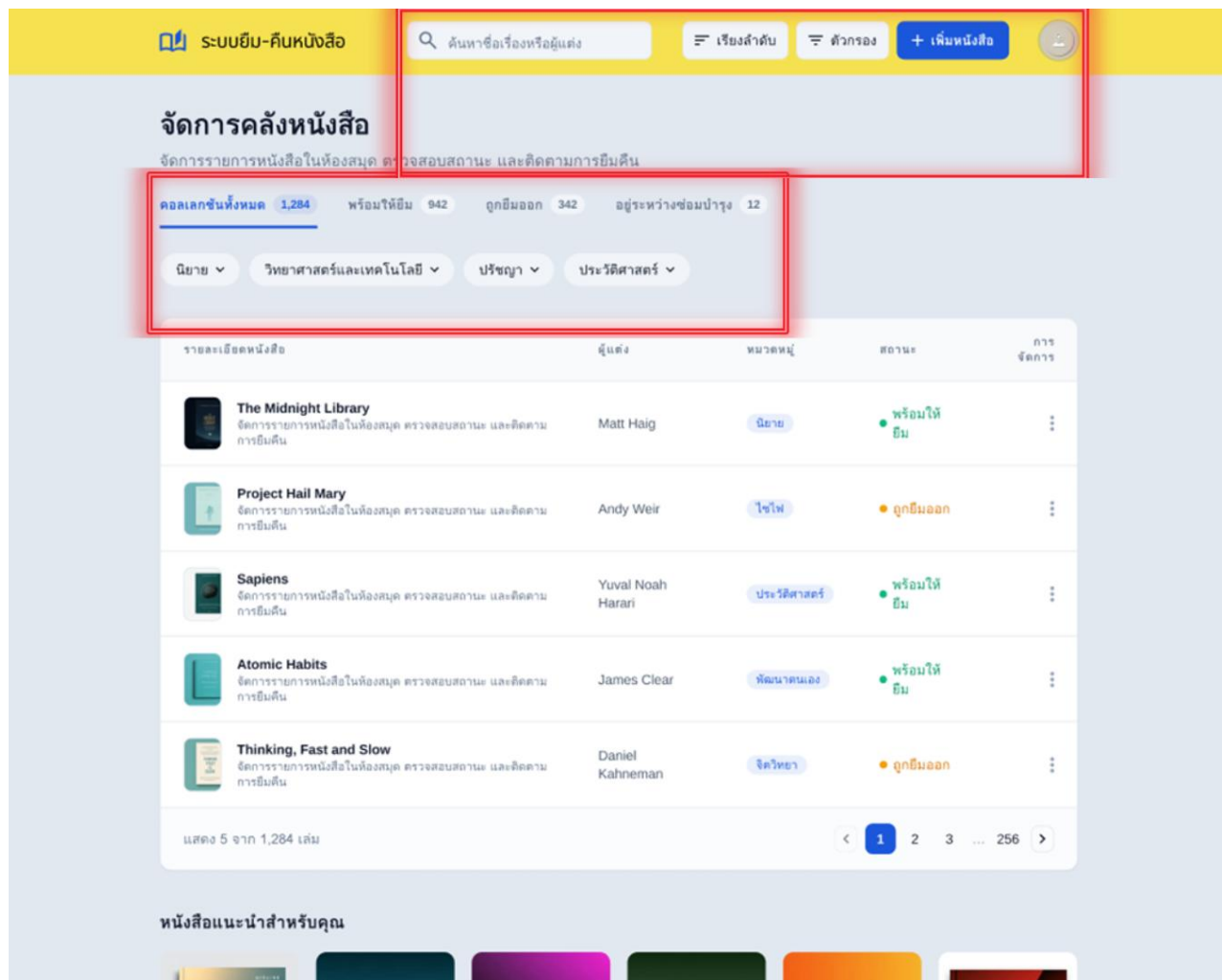
รูปที่ 8.4 Sequence Diagram ระบบยืม-คืนหนังสือ

ภาคผนวก



การทำงานของระบบ:

- ระบบนี้สามารถ เพิ่มข้อมูลสมาชิก ใหม่ได้จากการกดปุ่ม "ลงทะเบียนสมาชิก"
- กรองสมาชิก ได้ตามประเภทต่าง ๆ เช่น สมาชิกที่ไม่ได้ยืมหนังสือ หรือสมาชิกที่ถูกยกเลิก
- ระบบแสดง ข้อมูลติดต่อสมาชิก เช่น อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- ระบบสามารถ แสดงรายชื่อสมาชิก ตามหน้าต่างๆ โดยสามารถเลื่อนหน้า (pagination) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้



การทำงานของระบบ:

- **ค้นหาหนังสือ:** สมาชิกสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้โดยใช้ชื่อหนังสือ หรือกรองด้วยหมวดหมู่หรือสถานะการยืม
- **กรองหนังสือ:** ตัวเลือกในการกรองหนังสือตามหมวดหมู่หรือสถานะการยืม เพื่อให้สมาชิกสามารถหาหนังสือได้ง่ายขึ้น
- **แสดงข้อมูลหนังสือ:** แสดงชื่อหนังสือ ผู้แต่ง หมวดหมู่ สถานะการยืม และรายละเอียดอื่น ๆ
- **Pagination:** แบ่งการแสดงผลหนังสือเป็นหลายหน้า เพื่อให้การแสดงผลดูง่ายขึ้น

ห้องสมุดของฉัน

ค้นหาสมาชิก

รหัสสมาชิก หรือ อีเมล

M-102934

🔍

สถานะ: สามารถยืมได้

ประวัติ

จำนวนการยืมปัจจุบัน: 2/5 รายการ ไม่มีการค้างคืน

กำหนดการทำรายการ

วันที่ยืม

10/27/2023

กำหนดวันคืน

11/10/2023

กำหนดวันคืน

ยืนยันการยืม

ยกเลิก

รายละเอียดหนังสือ

รหัสหนังสือ หรือ ISBN

978-3-16-148410-0

🔍

ปกปก

หนังสือ สารคดีเด็กและเยาวชน

ลงทะเบียนการยืมหนังสือเล่มใหม่สำหรับสมาชิกห้องสมุด

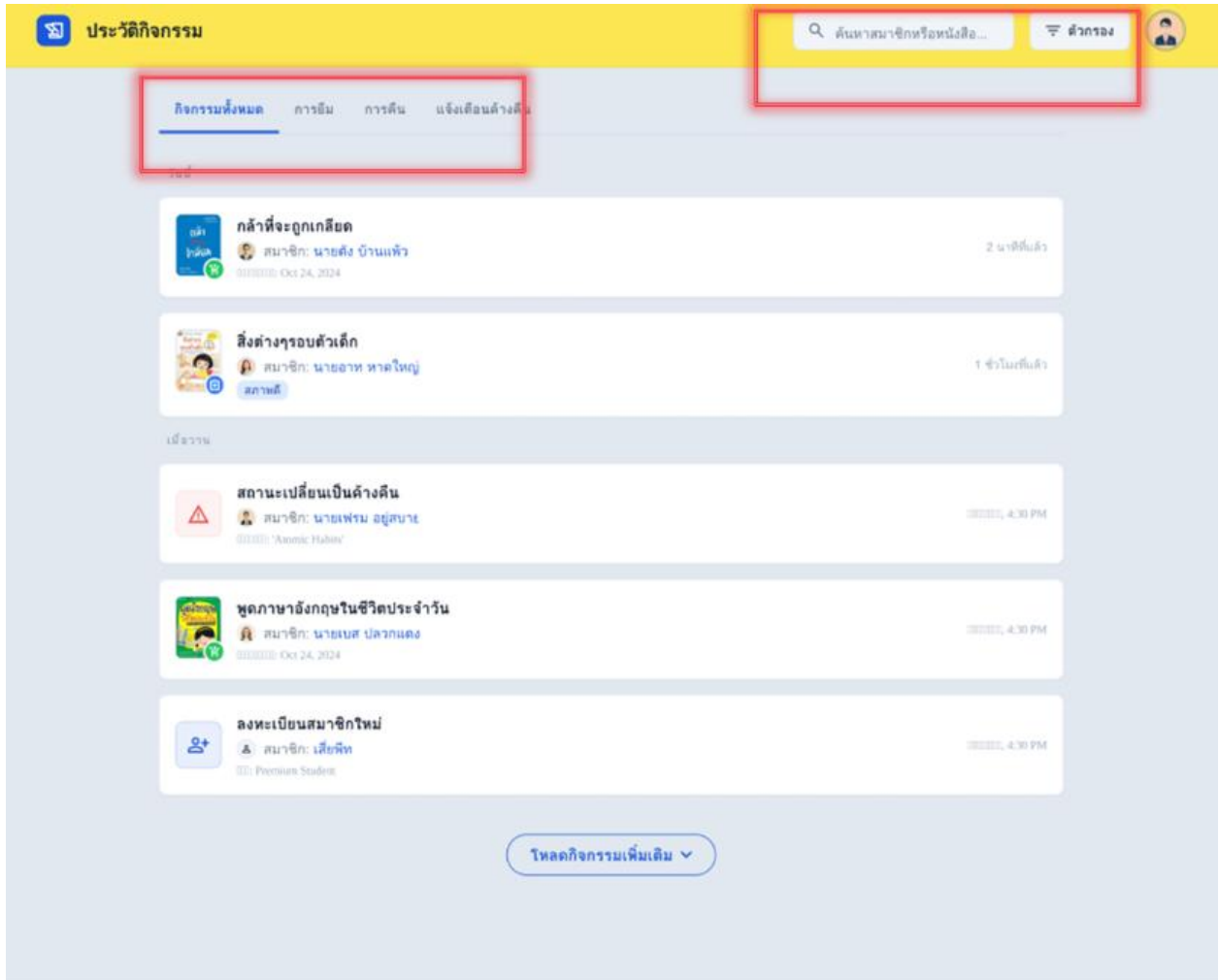
รางวัล A-12

ข้อควรระวัง

- การคืนสายมีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อวัน
- สามารถต่ออายุได้หากไม่มีการจอง

การทำงานของระบบ:

- ค้นหาข้อมูลสมาชิก: ระบบสามารถค้นหาข้อมูลสมาชิกจาก รหัสสมาชิก หรือ ชื่อสมาชิก เพื่อทำการยืมหนังสือ
- แสดงข้อมูลหนังสือ: เมื่อกรอก รหัสหนังสือ หรือ ISBN ระบบจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง เป็นต้น
- การเลือกวันยืมและวันคืน: ระบบคำนวณ วันครบกำหนดคืน โดยอัตโนมัติ และสามารถปรับเปลี่ยนได้
- การยืนยันการยืม: เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบแล้ว ผู้ใช้สามารถกด ยืนยันการยืม เพื่อทำการบันทึก



การทำงานของระบบ:

- ค้นหาประวัติการยืมและคืน: ระบบให้ค้นหาประวัติการยืมและคืนหนังสือได้จาก ชื่อสมาชิก หรือ รหัสสมาชิก ที่ต้องการ
- แสดงกิจกรรมการยืมและคืน: รายการจะถูกกรองตามประเภทที่เลือก เช่น การยืม, การคืน, กิจกรรมที่เสร็จสิ้น
- เพิ่มสมาชิกใหม่: ระบบสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ได้โดยคลิกปุ่ม "ลงทะเบียนสมาชิกใหม่"
- แสดงสถานะการคืนหนังสือ: ระบบจะแสดงสถานะการคืนหนังสือว่ามีการคืนแล้วหรือยัง รวมถึงค่าปรับ ที่เกิดขึ้น


Phodsathon Library

ยกเลิก
บันทึกข้อมูล

ข้อมูลสมาชิก

จัดการการเข้าถึงห้องสมุดและข้อมูลส่วนตัว



รูปโปรไฟล์

PNG, JPG GIF 5MB

เปลี่ยนรูป ลบออก

ชื่อ-นามสกุล

นายตั้ง บ้านแพ้ว

อีเมล

somchai@example.com

เบอร์โทรศัพท์

081-234-5678

ประเภทสมาชิก

☒ แบบพื้นฐาน
☐ พรีเมียม
☐ แบบครอบครัว

ที่อยู่

123 ถนนห้องสมุด แขวงปิ่นตอ้ว เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10555

การทำงานของระบบ:

- กรอกข้อมูลสมาชิก: เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบสามารถกรอกข้อมูลสมาชิกใหม่ได้โดยกรอกชื่อ อีเมล เบอร์โทร และที่อยู่
- อัปโหลดรูปประจำตัว: สมาชิกสามารถอัปโหลดรูปประจำตัวเพื่อใช้ในการระบุสมาชิกในระบบ
- เลือกประเภทสมาชิก: เลือกประเภทสมาชิกที่เหมาะสม เช่น สมาชิกทั่วไป หรือสมาชิกพิเศษ
- บันทึกข้อมูลสมาชิก: หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ลงในฐานข้อมูล
- ยกเลิกการเพิ่มสมาชิก: กรณีที่ไม่ต้องการเพิ่มสมาชิกสามารถกดปุ่มยกเลิก

คลังหนังสือ

ยกเลิก

บันทึกหนังสือ

เพิ่มหนังสือใหม่

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อลงทะเบียนหนังสือใหม่ในแคตตาล็อก



อัปโหลดหน้าปก

ขนาดพิกเซลหน้า: 600x900px
รูปแบบ: JPG, PNG

ชื่อหนังสือ

เช่น เดอะ เกท แกตสปี

ISBN-13

978-3-16-148410-0

ผู้แต่ง

เอฟ. สกอตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์

หมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่

จำนวน

0

จำนวน

จำนวน

คำอธิบาย

ระบุสรุปเนื้อหาโดยย่อหรือบันทึกเกี่ยวกับหนังสือ...

บันทึกฉบับร่างเมื่อ 2 นาทีที่แล้ว

ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง

การทำงานของระบบ:

- กรอกข้อมูลหนังสือ: เจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรอกข้อมูลของหนังสือที่ต้องการเพิ่ม เช่น ชื่อหนังสือ, ISBN, ผู้แต่ง, หมวดหมู่, และจำนวน
- อัปโหลดรูปภาพปก: รูปภาพปกหนังสือจะช่วยให้ผู้ใช้หรือสมาชิกสามารถระบุหนังสือได้ง่ายขึ้น
- การเพิ่มหนังสือ: ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลของระบบห้องสมุด
- ยกเลิกการเพิ่มหนังสือ: กรณีที่ไม่ต้องการเพิ่มหนังสือใหม่สามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

LibFlow

แดชบอร์ด

คลังหนังสือ

สมาชิก

รายงาน

ตั้งค่า

รายงานการยืมหนังสือ

บันทึกขอยืม

แนบรูปและ

ค่าธรรมเนียม

ชำระ

30 วันที่ผ่านมา

30 วันที่ผ่านมา

ค้นหารายการ...

ส่งออก PDF

รายชื่อรายงาน

ชื่อหนังสือ	ผู้ยืม	วันที่ยืม	กำหนดคืน	สถานะ	ดำเนินการ
สิ่งที่ยืมจากชีวิต	นายดี บานแก้ว ID: #44920	Oct 12, 2023	Oct 26, 2023	Returned	...
กลั้วที่จะถูกเกลียด	นายอาท หาดใหญ่ ID: #44881	Oct 14, 2023	Oct 28, 2023	On Loan	...
ก้นปล่องยมนิโ	นายเบส ปลวกแดง ID: #45002	Oct 10, 2023	Oct 24, 2023	Overdue	...
ล้านใจคนเขลียงจิด	เสียดิชา ID: #44955	Oct 15, 2023	Oct 29, 2023	On Loan	...
สงครามวิทยาการเมือง	นายเฟรม อยู่สยาม ID: #44112	Oct 12, 2023	Oct 26, 2023	Returned	...

แสดง 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1,240 รายการ

<

1

2

3

>

การยืมตามหมวดหมู่

Fiction 45%

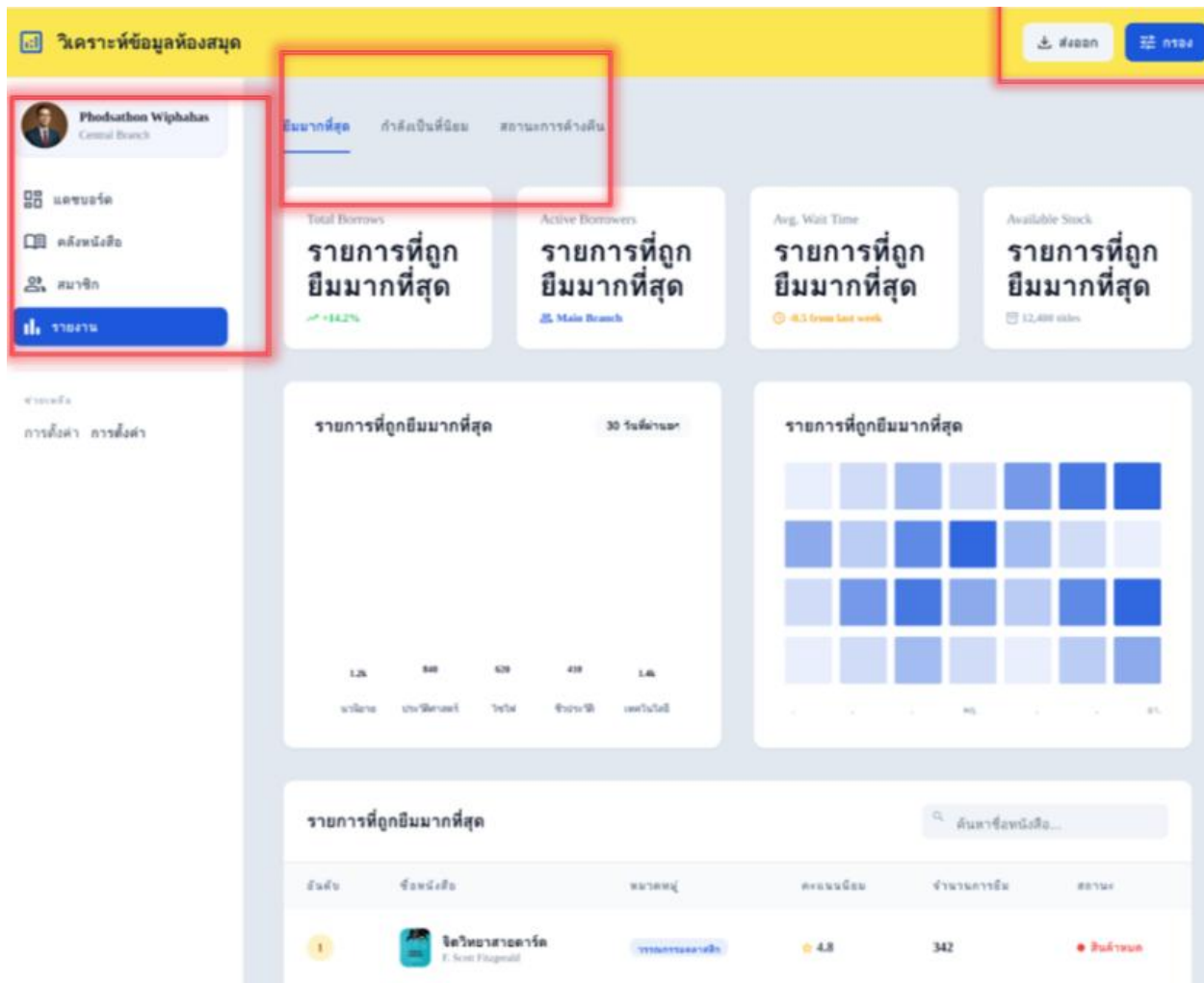
Non-Fiction 28%

Daily Digest Active

You are currently receiving daily reports for

การทำงานของระบบ:

- **กรองข้อมูลการยืม:** ระบบสามารถกรองข้อมูลการยืมตาม ประเภทหนังสือ หรือ สถานะการยืม เช่น หนังสือที่ยืมแล้ว หนังสือที่ยังไม่ได้คืน หรือหนังสือที่เกินกำหนดคืน
- **ค้นหาหนังสือ:** สมาชิกสามารถค้นหาหนังสือหรือข้อมูลสมาชิกที่เกี่ยวข้องในการยืม
- **แสดงรายงานการยืม:** แสดงรายการของหนังสือที่ถูกยืมออกไป พร้อมสถานะการยืม เช่น หนังสือที่คืนแล้ว, หนังสือที่เกินกำหนด
- **สร้างรายงานและส่งออก:** สามารถสร้างรายงานและดาวน์โหลดออกเป็น ไฟล์ PDF เพื่อเก็บเป็นเอกสาร



การทำงานของระบบ:

- **การแสดงผลสถิติการยืม:** ระบบจะคำนวณและแสดงข้อมูลสถิติการยืมหนังสือ เช่น จำนวนสมาชิกที่ยืมหนังสือ การเติบโตของจำนวนสมาชิก และสถิติการยืมหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด
- **การดูกราฟการยืมหนังสือ:** ระบบแสดงกราฟที่แสดงจำนวนการยืมหนังสือในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยการแสดงข้อมูลแบบ heatmap สำหรับการยืมหนังสือในช่วงต่าง ๆ
- **การดาวน์โหลดรายงาน:** ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายงานข้อมูลการยืมหนังสือทั้งหมดเป็น ไฟล์ PDF เพื่อใช้งานหรือรายงาน